

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013
ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng
nghề cho các nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai;
Xử lý nước thải công nghiệp; Sản xuất gốm, sứ xây dựng; Công nghệ sản xuất
ván nhân tạo; Mộc xây dựng và trang trí nội thất; Bảo vệ thực vật;
Trồng cây công nghiệp; Thú y; Kỹ thuật dược; Chế biến mủ cao su

Phụ lục

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ
BẢO VỆ THỰC VẬT; THÚ Y; CHẾ BIẾN MỦ CAO SU; CÔNG NGHỆ
SẢN XUẤT VÁN NHÂN TẠO; MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT;
KỸ THUẬT SƠN MÀI VÀ KHẨM TRAI; KỸ THUẬT ĐIÊU KHẮC GỖ;
KỸ THUẬT DƯỢC; SẢN XUẤT GỐM SỨ XÂY DỰNG;
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã nghề: 50510418

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

(Tiếp theo Công báo số 601 + 602)

Mục lục

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 31. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Xử lý nước thải sản xuất giấy (MĐ 38)

Bảng 32. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Xử lý nước thải chế biến mủ cao su (MĐ 39)

Bảng 33. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Xử lý nước thải giết mổ gia súc, gia cầm (MĐ 40)

Bảng 34. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Cơ sở công nghệ hàn (MH 44)

Bảng 35. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Dự toán công trình (MH 45)

Bảng 36. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Quản lý dự án (MH 46)

Bảng 37. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tổ chức thi công (MH 47)

Bảng 38. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lắp đặt đường ống (MĐ 48)

Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 39. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 40. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Cơ sở công nghệ hàn (MH 44)

Bảng 41. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Lắp đặt đường ống (MĐ 48)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề xử lý nước thải công nghiệp

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT GIẤY

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình lắng	Bộ	01	Dùng để xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải giấy	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm
2	Mô hình tuyển nổi	Bộ	01	Dùng để xác định hiệu quả quá trình xử lý chất nổi, váng nổi	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0 ÷ 8,0) lít/giờ
3	Mô hình lọc	Bộ	01	Dùng để xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm
4	Mô hình Jarrest	Bộ	01	Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu	- Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: (1 ÷ 30) phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10 ÷ 150) vòng/phút
5	Mô hình UASB	Bộ	01	Dùng để xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật kỵ khí và thời gian lưu nước tối ưu	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0 ÷ 8,0) lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: $\geq 4,0$ m
6	Mô hình bùn	Bộ	01	Dùng để xác định hoạt	- Vật liệu trong suốt dễ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	hoạt tính hiếu khí (Aerotank)			tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu	quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: (1,0 ÷ 8,0) lít/giờ
7	Máy cất nước một lần	Chiếc	01	Dùng để thực hành chưng cất nước	- Năng suất: (2 ÷ 4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0 ÷ 6,5); - Độ dẫn điện: (3,0 ÷ 4,0) μ S/cm
8	Máy ly tâm	Chiếc	01	Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch	Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút
9	Máy quang phổ hấp thu phân tử	Chiếc	01	Dùng để thực hành đo độ truyền suốt của dung dịch	- Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325 ÷ 1100) nm; - Độ chính xác: ± 2.0 nm
10	Tủ sấy	Chiếc	01	Dùng để thực hành sấy dụng cụ, giấy lọc	- Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: $\leq 220^{\circ}\text{C}$
11	Tủ nung	Chiếc	01	Dùng để thực hành nung mẫu phân tích	- Nhiệt độ: (550 ÷ 1200) $^{\circ}\text{C}$
12	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch	- Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH
13	Máy đo DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	01	Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước	Thang đo: (0 $\pm$ 20) mgO ₂ /l
14	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	Dùng để thực hành cân hóa chất thí nghiệm	- Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram
15	Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)	Chiếc	01	Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích	- Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: (-10 ÷ 45) $^{\circ}\text{C}$; - Độ đồng nhất: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Bếp điện	Chiếc	01	Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng	Công suất $\leq 1000W$
17	Tủ lạnh	Chiếc	01	Dùng để lưu trữ mẫu	- Dung tích: ≥ 180 lít - Nhiệt độ: $\leq 4^{\circ}C$
18	Bộ lọc chân không	Bộ	01	Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải	Công suất động cơ: $\leq 0,5$ HP
19	Bàn thí nghiệm	Bộ	03	Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm	- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: $(2000 \div 4000)$ mm + Rộng: $(1000 \div 1600)$ mm + Cao: $(600 \div 1200)$ mm Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bàn	Chiếc	01		
	Giá để dụng cụ 2 tầng	Chiếc	01		
	Chậu rửa dụng cụ	Chiếc	01		
20	Beaker	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất	Vật liệu thủy tinh
Mỗi bộ bao gồm:					
Loại 50 ml	Chiếc	04			
Loại 100 ml	Chiếc	04			
Loại 250 ml	Chiếc	02			
Loại 500 ml	Chiếc	02			
21	Loại 1000 ml	Chiếc	02	Dùng để hút dung dịch	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: $\pm 1\%$
	Pipet	Bộ	07		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1 ml	Chiếc	01		
	Loại 2 ml	Chiếc	01		
	Loại 5ml	Chiếc	01		
	Loại 10 ml	Chiếc	01		
	Loại 15 ml	Chiếc	01		
	Loại 25ml	Chiếc	01		
Loại 50 ml	Chiếc	01			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá đỡ pipet	Chiếc	01	Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng	Kích thước phù hợp với pipet
22	Phễu thủy tinh	Bộ	07	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 08 cm	Chiếc	02		
	Loại 10 cm	Chiếc	02		
	Loại 15 cm	Chiếc	02		
23	Buret	Bộ	07	Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất	- Vật liệu thủy tinh; - Độ chính xác: 0,02%
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10 ml	Chiếc	01		
	Loại 25 ml	Chiếc	01	Dùng để cố định buret	- Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret
	Giá đỡ	Chiếc	01		
	Kẹp đôi	Chiếc	01		
24	Ống nghiệm	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch phân tích	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10 ml không có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 20 ml không có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 10 ml có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 20 ml có nút vặn	Chiếc	10		
	Giá ống nghiệm	Chiếc	03		
25	Bình định mức	Bộ	07	Dùng để đo, định mức dung dịch, chất lỏng	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	07		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Loại 100 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>07</i>		
	<i>Loại 1000 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	Erlen	Bộ	07		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
26	<i>Loại 50 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>04</i>	Dùng để pha và chứa đựng dung dịch	Vật liệu thủy tinh
	<i>Loại 100 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>04</i>		
	<i>Loại 250 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>04</i>		
27	Chai DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	35	Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu	- Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml
	Ống đông	Bộ	07		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
28	<i>Loại 100 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	Dùng để đông và định lượng dung dịch	Vật liệu thủy tinh
	<i>Loại 500 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
29	Ống COD (Chemical Oxygen Demand)	Chiếc	35	Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16 ÷ 25) mm
30	Chai đựng chất chỉ thị	Chiếc	35	Dùng để chứa hóa chất chỉ thị	- Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml
31	Đĩa petri	Chiếc	35	Dùng đựng giấy lọc	Đường kính: (8 ÷ 10) cm
32	Bình hút ẩm	Bộ	02	Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc	- Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150 ÷ 300) mm
33	Chén nung	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu nung	- Vật liệu sứ; - Dung tích: (50 ÷ 100) ml
34	Cốc đốt	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu đốt	- Vật liệu sứ; - Dung tích: (500 ÷ 1000) ml
35	Kẹp gấp cốc đốt, chén nung	Chiếc	02	Dùng để gấp chén nung	- Vật liệu inox - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
36	Kẹp gấp (panh)	Chiếc	07	Dùng để gấp giấy lọc, đĩa petri	Vật liệu inox
37	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	07	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
38	Bình tia	Chiếc	14	Dùng chứa đựng nước cất	
39	Quả bóp cao su	Bộ	14	Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet	Có van khóa hút xả hóa chất
40	Đũa khuấy	Chiếc	14	Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất	Vật liệu thủy tinh
41	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
42	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN MỦ CAO SU**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình lắng	Bộ	01	Dùng để xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải chế biến mủ cao su	- Vật liệu trong suốt để quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm
2	Mô hình tuyển nổi	Bộ	01	Dùng để xác định hiệu quả quá trình xử lý chất nổi, váng nổi	- Vật liệu trong suốt để quan sát; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ
3	Mô hình lọc	Bộ	01	Dùng để xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả	- Vật liệu trong suốt để quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm
4	Mô hình Jartest	Bộ	01	Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu	- Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: $(1 \div 30)$ phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: từ $(10 \div 150)$ vòng/phút
5	Mô hình UASB	Bộ	01	Dùng để xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật kỵ khí và thời gian lưu nước tối ưu	- Vật liệu trong suốt để quan sát; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: $\geq 4,0$ m
6	Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)	Bộ	01	Dùng để xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu	- Vật liệu trong suốt để quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: từ $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Máy cất nước một lần	Chiếc	01	Dùng để thực hành chung cất nước	- Năng suất: $(2 \div 4)$ lít/giờ; - Chất lượng pH nước: $(5,0 \div 6,5)$; - Độ dẫn điện: $(3,0 \div 4,0)$ $\mu\text{S/cm}$
8	Máy ly tâm	Chiếc	01	Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch	Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút
9	Máy quang phổ hấp thụ phân tử	Chiếc	01	Dùng để thực hành đo độ truyền suốt của dung dịch	- Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: $(325 \div 1100)$ nm; - Độ chính xác: ± 2.0 nm
10	Tủ sấy	Chiếc	01	Dùng để thực hành sấy dụng cụ, giấy lọc	- Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: $\leq 220^{\circ}\text{C}$
11	Tủ nung	Chiếc	01	Dùng để thực hành nung mẫu phân tích	- Nhiệt độ: $(550 \div 1200)^{\circ}\text{C}$
12	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch	- Khoảng đo: $0 \div 14$ - Độ chính xác: ± 0.01 pH
13	Máy đo DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	01	Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước	Thang đo: (0 ± 20) mgO_2/l
14	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	Dùng để thực hành cân hóa chất thí nghiệm	- Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram
15	Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)	Chiếc	01	Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích	- Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: từ $(-10 \div 45)^{\circ}\text{C}$; - Độ đồng nhất: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
16	Bếp điện	Chiếc	01	Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng	Công suất $\leq 1000\text{W}$
17	Tủ lạnh	Chiếc	01	Dùng để lưu trữ mẫu	- Dung tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: $\leq 4^{\circ}\text{C}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
18	Bộ lọc chân không	Bộ	01	Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải	Công suất động cơ: $\leq 0,5$ HP
19	Bàn thí nghiệm	Bộ	03	Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm	- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: $(2000 \div 4000)$ mm + Rộng: $(1000 \div 1600)$ mm + Cao: $(600 \div 1200)$ mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bàn	Chiếc	01		
	Giá để dụng cụ 2 tầng	Chiếc	01		
	Chậu rửa dụng cụ	Chiếc	01		
20	Beaker	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	04		
	Loại 100 ml	Chiếc	04		
	Loại 250 ml	Chiếc	02		
	Loại 500 ml	Chiếc	02		
	Loại 1000 ml	Chiếc	02		
21	Pipet	Bộ	07	Dùng để hút dung dịch	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: $\pm 1\%$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1 ml	Chiếc	01		
	Loại 2 ml	Chiếc	01		
	Loại 5 ml	Chiếc	01		
	Loại 10 ml	Chiếc	01		
	Loại 15 ml	Chiếc	01		
	Loại 25 ml	Chiếc	01		
	Loại 50 ml	Chiếc	01		
Giá đỡ pipet	Chiếc	01	Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng	Kích thước phù hợp với pipet	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
22	Phễu thủy tinh	Bộ	07	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 08 cm	Chiếc	02		
	Loại 10 cm	Chiếc	02		
	Loại 15 cm	Chiếc	02		
23	Buret	Bộ	07	Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10 ml	Chiếc	01		
	Loại 25 ml	Chiếc	01	Dùng để cố định buret	- Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret
	Giá đỡ	Chiếc	01		
	Kẹp đôi	Chiếc	01		
24	Ống nghiệm	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch phân tích	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10 ml không có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 20 ml không có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 10 ml có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 20 ml có nút vặn	Chiếc	10		
	Giá ống nghiệm	Chiếc	03	Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng	Kích thước phù hợp với ống nghiệm
25	Bình định mức	Bộ	07	Dùng để đo, định mức dung dịch, chất lỏng	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	07		
	Loại 100 ml	Chiếc	07		
	Loại 1000 ml	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
26	Erlen	Bộ	07	Dùng để pha và chứa đựng dung dịch	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	04		
	Loại 100 ml	Chiếc	04		
	Loại 250 ml	Chiếc	04		
27	Chai DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	35	Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu	- Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml
28	Ống đong	Bộ	07	Dùng để đong và định lượng dung dịch	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100 ml	Chiếc	03		
	Loại 500 ml	Chiếc	03		
29	Ống COD (Chemical Oxygen Demand)	Chiếc	35	Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16 ÷ 25) mm
30	Chai đựng chất chỉ thị	Chiếc	35	Dùng để chứa hóa chất chỉ thị	- Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml
31	Đĩa petri	Chiếc	35	Dùng đựng giấy lọc	Đường kính: (8 ÷ 10) cm
32	Bình hút ẩm	Chiếc	02	Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc	- Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150 ÷ 300) mm
33	Chén nung	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu nung	- Vật liệu sứ; - Dung tích: (50 ÷ 100) ml
34	Cốc đốt	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu đốt	- Vật liệu sứ; - Dung tích: (500 ÷ 1000) ml
35	Kẹp gấp cốc đốt, chén nung	Chiếc	02	Dùng để gấp chén nung	- Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung
36	Kẹp gấp (panh)	Chiếc	07	Dùng để gấp giấy lọc, đĩa petri	Vật liệu inox
37	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	07	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
38	Bình tia	Chiếc	14	Dùng chứa đựng nước cất	
39	Quả bóp cao su	Bộ	14	Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet	Có van khóa hút xả hóa chất
40	Đũa khuấy	Chiếc	14	Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất	Vật liệu thủy tinh
41	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
42	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): XỬ LÝ NƯỚC THẢI
GIẾT MỖ GIA SÚC GIA CẦM**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình lắng	Bộ	01	Dùng để xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải giết mổ gia súc, gia cầm	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm
2	Mô hình tuyển nổi	Bộ	01	Dùng để xác định hiệu quả quá trình xử lý chất nổi, vẩn nổi	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: từ $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ
3	Mô hình lọc	Bộ	01	Dùng để xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm
4	Mô hình Jartest	Bộ	01	Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu	- Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: từ $(1 \div 30)$ phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: từ $(10 \div 150)$ vòng/phút
5	Mô hình UASB	Bộ	01	Dùng để xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật kỵ khí và thời gian lưu nước tối ưu	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: từ $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: $\geq 4,0$ m
6	Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)	Bộ	01	Dùng để xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Máy cất nước một lần	Chiếc	01	Dùng để thực hành chưng cất nước	- Năng suất: $(2 \div 4)$ lít/giờ; - Chất lượng pH nước: $(5,0 \div 6,5)$; - Độ dẫn điện: $(3,0 \div 4,0)$ $\mu\text{S/cm}$
8	Máy ly tâm	Chiếc	01	Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch	Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút
9	Máy quang phổ hấp thụ phân tử	Chiếc	01	Dùng để thực hành đo độ truyền suốt của dung dịch	- Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: $(325 \div 1100)$ nm; - Độ chính xác: ± 2.0 nm
10	Tủ sấy	Chiếc	01	Dùng để thực hành sấy dụng cụ, giấy lọc	- Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: $\leq 220^{\circ}\text{C}$
11	Tủ nung	Chiếc	01	Dùng để thực hành nung mẫu phân tích	- Nhiệt độ: $(550 \div 1200)^{\circ}\text{C}$.
12	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch	- Khoảng đo: $0 \div 14$ - Độ chính xác: ± 0.01 pH
13	Máy đo DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	01	Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước	Thang đo: (0 ± 20) mgO_2/l
14	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	Dùng để thực hành cân hóa chất thí nghiệm	- Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram
15	Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)	Chiếc	01	Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích	- Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: $(-10 \div 45)^{\circ}\text{C}$; - Độ đồng nhất: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
16	Bếp điện	Chiếc	01	Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng	Công suất $\leq 1000\text{W}$
17	Tủ lạnh	Chiếc	01	Dùng để lưu trữ mẫu	- Dung tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: $\leq 4^{\circ}\text{C}$
18	Bộ lọc chân không	Bộ	01	Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải	Công suất động cơ: $\leq 0,5$ HP

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
19	Bàn thí nghiệm	Bộ	03	Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm	- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: $(2000 \div 4000)$ mm + Rộng: $(1000 \div 1600)$ mm + Cao: $(600 \div 1200)$ mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bàn	Chiếc	01		
	Giá để dụng cụ 2 tầng	Chiếc	01		
	Chậu rửa dụng cụ	Chiếc	01		
20	Beaker	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	04		
	Loại 100 ml	Chiếc	04		
	Loại 250 ml	Chiếc	02		
	Loại 500 ml	Chiếc	02		
	Loại 1000 ml	Chiếc	02		
21	Pipet	Bộ	07	Dùng để hút dung dịch	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: $\pm 1\%$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1 ml	Chiếc	01		
	Loại 2 ml	Chiếc	01		
	Loại 5ml	Chiếc	01		
	Loại 10 ml	Chiếc	01		
	Loại 15 ml	Chiếc	01		
	Loại 25 ml	Chiếc	01		
	Loại 50 ml	Chiếc	01		
Giá đỡ pipet	Chiếc	01	Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng	Kích thước phù hợp với pipet	
22	Phễu thủy tinh	Bộ	07	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 08 cm	Chiếc	02		
	Loại 10 cm	Chiếc	02		
	Loại 15 cm	Chiếc	02		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
23	Buret	Bộ	07	Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10 ml	Chiếc	01		
	Loại 25 ml	Chiếc	01	Dùng để cố định buret	- Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret
	Giá đỡ	Chiếc	01		
24	Kẹp đôi	Chiếc	01		
	Ống nghiệm	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch phân tích	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10 ml không có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 20 ml không có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 10 ml có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 20 ml có nút vặn	Chiếc	10		
25	Giá ống nghiệm	Chiếc	03	Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng	Kích thước phù hợp với ống nghiệm
	Bình định mức	Bộ	07	Dùng để đóng, định mức dung dịch, chất lỏng	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	07		
	Loại 100 ml	Chiếc	07		
26	Loại 1000 ml	Chiếc	01	Dùng để pha và chứa đựng dung dịch	Vật liệu thủy tinh
	Erlen	Bộ	07		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	04		
27	Loại 100 ml	Chiếc	04	Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu	- Vật liệu thủy tinh - Dung tích: ≥ 300 ml
	Loại 250 ml	Chiếc	04		
	Chai DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	35		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
28	Ống đong	Bộ	07	Dùng để đong và định lượng dung dịch	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100 ml	Chiếc	03		
	Loại 500 ml	Chiếc	03		
29	Ống COD (Chemical Oxygen Demand)	Chiếc	35	Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16 ÷ 25) mm
30	Chai đựng chất chỉ thị	Chiếc	35	Dùng để chứa hóa chất chỉ thị	- Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml
31	Đĩa petri	Chiếc	35	Dùng đựng giấy lọc	Đường kính: từ (8 ÷ 10) cm
32	Bình hút ẩm	Chiếc	02	Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc	- Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150 ÷ 300) mm
33	Chén nung	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu nung	- Vật liệu sứ; - Dung tích: (50 ÷ 100) ml
34	Cốc đốt	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu đốt	- Vật liệu sứ; - Dung tích: (500 ÷ 1000) ml
35	Kẹp gấp cốc đốt, chén nung	Chiếc	02	Dùng để gấp chén nung	- Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung
36	Kẹp gấp (panh)	Chiếc	07	Dùng để gấp giấy lọc, đĩa petri	Vật liệu inox
37	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	07	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
38	Bình tia	Chiếc	14	Dùng chứa đựng nước cất	
39	Quả bóp cao su	Bộ	14	Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet	Có van khóa hút xả hóa chất
40	Đũa khuấy	Chiếc	14	Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất	Vật liệu thủy tinh
41	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
42	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm; - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ SỞ CÔNG NGHỆ HÀN**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy hàn điện xoay chiều	Bộ	03	Sử dụng để hướng dẫn vận hành, thực hành hàn điện	- Dòng hàn: ≤ 400A; - Chu kỳ làm việc: ≥ 60%; - Các phụ kiện kèm theo đồng bộ
2	Dụng cụ cầm tay nghề hàn	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn sử dụng các dụng cụ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Búa gõ xỉ	Chiếc	01		
	Kìm hàn	Chiếc	01		
	Mặt nạ hàn	Chiếc	01		
	Vạch dấu	Chiếc	01		
	Dũa phẳng	Chiếc	01		
	Thước kẹp	Chiếc	01		
3	Bảo hộ lao động	Bộ	03	Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành hàn	Đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Giày bảo hộ	Đôi	1		
	Găng tay	Đôi	1		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	1		
	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	1		
	Kính bảo hộ	Chiếc	1		
	Khẩu trang	Chiếc	1		
4	Bàn nguội	Chiếc	03	Dùng để kẹp đá phôi	Loại có ≥ 2 vị trí, kèm ê tô
5	Máy mài hai đá	Chiếc	02	Dùng để sửa phôi	Công suất: ≥ 1,5kW
6	Bàn hàn đa năng	Chiếc	03	Sử dụng cho các bài học thực hành hàn	Loại có ngăn kéo chứa và thoát xỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn điều chỉnh được

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Cabin hàn	Bộ	03	Sử dụng dụng cụ cho các bài học thực hành hàn	Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ xử lý khói hàn
8	Hệ thống hút khói hàn	Bộ	01	Sử dụng hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn	- Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí: từ (1 ÷ 3) m ³ /s
9	Máy khoan đứng	Chiếc	02	Khoan các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật	Công suất: từ (1 ÷ 3) kW
10	Ống sấy que hàn	Ống	03	Sấy que hàn	Kích thước: + Đường kính: 100 mm; + Chiều cao: 600 mm
11	Máy mài cầm tay	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Công suất: ≥ 0,5 kW
12	Bộ hàn cắt bằng khí	Bộ	03	Sử dụng để thực hành hàn khí	Áp suất ≤ 150 at Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị hàn khí
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình Oxy	Bình	01		
	Bình Gas (C ₂ H ₂ hoặc khí hóa lỏng)	Bình	01		
	Mỏ hàn	Bộ	01		
	Mỏ cắt	Bộ	01		
	Van an toàn	Chiếc	01		
	Dây dẫn khí	Mét	10		
13	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ	- Kích thước ≥ (600 x 400 x 800) mm - Có bánh xe di chuyển
14	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
15	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp
Mã số môn học: MH 45
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ DỰ ÁN**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp
Mã số môn học: MH 46
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TỔ CHỨC THI CÔNG**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 47

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy mài hai đá	Chiếc	02	Sử dụng trong quá trình thực hành gia công ống	Đường kính đá mài $\leq 400\text{mm}$
2	Máy thủy chuẩn	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành đo đạc	- Khoảng nhỏ nhất: $\geq 1\text{ m}$; - Sai số trên 1 km $\leq 2,0\text{ mm}$
3	Máy hàn nhiệt PP-R	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành hàn ống	- Có đầy đủ các khuôn hàn ống. - Hàn được ống: đường kính từ $(20 \div 50)\text{ mm}$
4	Máy hàn nhiệt PP-E	Chiếc	03		- Có đầy đủ các khuôn hàn ống. - Hàn được ống: đường kính từ $(20 \div 300)\text{ mm}$
5	Máy uốn thủy lực	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành uốn ống	- Có đầy đủ các khuôn uốn ống; - Uốn được ống đường kính: $\leq 100\text{mm}$
6	Máy mài, cắt cầm tay	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành cắt, mài đầu ống	Công suất: $\geq 0,5\text{ kW}$
7	Máy khoan đục bê tông	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Công suất: $\geq 800\text{ W}$
8	Máy hàn điện xoay chiều	Bộ	03	Sử dụng để trực quan, vận hành, thực hành hàn điện	- Dòng hàn: $\leq 400\text{A}$ - Chu kỳ làm việc: $\geq 60\%$; - Các phụ kiện kèm theo đồng bộ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Bộ hàn cắt bằng khí	Bộ	03	Sử dụng để thực hành hàn khí	Áp suất ≤ 150 at Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị hàn khí
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình Oxy	Bình	01		
	Bình Gas (C ₂ H ₂ hoặc khí hoá lỏng)	Bình	01		
	Mỏ hàn	Bộ	01		
	Mỏ cắt	Bộ	01		
	Van an toàn	Chiếc	01		
	Dây dẫn khí	Mét	10		
10	Dụng cụ cắt ống bằng xích	Chiếc	06	Dùng để cắt ống	Cắt được ống đường kính: từ (15 ÷ 400) mm
11	Bộ chỉnh tâm ống	Bộ	03	Dùng để cân chỉnh ống đồng tâm	Theo tiêu chuẩn TCVN, chỉnh được ống đường kính: từ (5 ÷ 400) mm
12	Bàn thực hành tháo, lắp	Chiếc	03	Để dụng cụ, thiết bị thực hành	- Được gắn ê tô trên mặt bàn; - Có ngăn kéo
13	Tủ dụng cụ chuyên dùng	Chiếc	03	Dùng để thực hiện công việc tháo, lắp cơ bản	- Kích thước ≥ (600 x 400 x 800) mm - Có bánh xe di chuyển
14	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
15	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
THIẾT BỊ, DỤNG CỤ AN TOÀN				
1	Dụng cụ phòng cháy chữa cháy	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ, thiết bị phòng cháy chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình chữa cháy	Chiếc	01	
	Cuộn dây chữa cháy và vòi	Cuộn	01	
	Họng cấp nước	Chiếc	01	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	01	
2	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ, thiết bị an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Quần áo	Bộ	01	
	Kính bảo hộ	Chiếc	01	
	Mũ	Chiếc	01	
	Ủng cao su	Đôi	01	
	Găng tay	Đôi	01	
	Khẩu trang	Chiếc	01	
THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN NGÀNH				
3	Mô hình lắng	Bộ	01	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm
4	Mô hình tuyển nổi	Bộ	01	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ
5	Mô hình lọc	Bộ	01	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Mô hình hấp phụ	Bộ	01	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ; - Điều chỉnh thời gian: $(1 \div 30)$ phút; - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: $(10 \div 150)$ vòng/phút
7	Mô hình Jartest	Bộ	01	- Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: $(1 \div 30)$ phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: $(10 \div 150)$ vòng/phút
8	Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)	Bộ	01	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ
9	Mô hình UASB	Bộ	01	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: $\geq 4,0$ m.
10	Máy cất nước một lần	Chiếc	01	- Năng suất: $(2 \div 4)$ lít/giờ; - Chất lượng pH nước: $(5,0 \div 6,5)$; - Độ dẫn điện: $(3,0 \div 4,0)$ $\mu\text{S/cm}$
11	Máy ly tâm	Chiếc	01	Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút
12	Máy quang phổ hấp thu phân tử	Chiếc	01	- Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: từ $(325 \div 1100)$ nm; - Độ chính xác: ± 2.0 nm
13	Máy đo pH	Chiếc	02	- Khoảng đo: $0 \div 14$ - Độ chính xác: ± 0.01 pH
14	Máy đo DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	01	Thang đo: (0 ± 20) mgO_2/l
15	Cân kỹ thuật	Chiếc	02	- Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram
16	Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)	Chiếc	01	- Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: từ $(-10 \div 45)^\circ\text{C}$; - Độ đồng nhất: $\pm 0,5^\circ\text{C}$
17	Bếp điện	Chiếc	02	Công suất $\leq 1000\text{W}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
18	Tủ lạnh	Chiếc	02	- Dung tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: $\leq 4^{\circ}\text{C}$
19	Bộ lọc chân không	Bộ	01	Công suất động cơ: $\leq 0,5$ HP
20	Kính hiển vi điện tử	Chiếc	01	Độ phóng đại: $(40 \div 1000)$ lần
21	Kính hiển vi quang học	Chiếc	01	Độ phóng đại: $(200 \div 400)$ lần
22	Nồi hấp tiệt trùng	Chiếc	01	- Dung tích: ≥ 50 lít; - Nhiệt độ: $\geq 118^{\circ}\text{C}$; - Áp suất: $\geq 1,5 \text{ kg/cm}^2$
23	Tủ cấy	Chiếc	01	- Kích thước: + Dài: $(1000 \div 1200)$ mm + Rộng: $(600 \div 800)$ mm + Cao: $(600 \div 1200)$ mm; - Áp suất làm việc: $(200 \div 300)$ Pa; - Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux
24	Tủ ấm	Chiếc	01	- Dung tích: ≥ 120 lít; - Nhiệt độ: từ $(5 \div 70)^{\circ}\text{C}$
25	Tủ sấy	Chiếc	01	- Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: $\leq 220^{\circ}\text{C}$
26	Tủ nung	Chiếc	01	Nhiệt độ: từ $(550 \div 1200)^{\circ}\text{C}$
27	Tủ lạnh sâu	Chiếc	01	- Thể tích: ≥ 120 lít. - Nhiệt độ: $\leq -20^{\circ}\text{C}$; - Điều chỉnh được nhiệt độ
28	Máy khuấy từ	Chiếc	01	- Tốc độ khuấy: $(100 \div 1500)$ rpm. - Thang nhiệt độ: từ $(5 \div 540)^{\circ}\text{C}$
29	Dụng cụ xác định đương lượng	Bộ	01	Sai số: $\leq 10\%$
30	Dụng cụ thu và đo thể tích khí	Bộ	01	- Vật liệu thủy tinh. - Sai số: $\leq 10\%$
31	Áp kế	Chiếc	01	Sai số: $\leq 10\%$
32	Bàn thí nghiệm	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bàn	Chiếc	01	- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
				- Kích thước: + Dài: (2000 ÷ 4000) mm + Rộng: (1000 ÷ 1600) mm + Cao: (600 ÷ 1200) mm
	Giá để dụng cụ 2 tầng	Chiếc	01	Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm
	Chậu rửa dụng cụ	Chiếc	01	
33	Beaker	Bộ	07	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 50 ml	Chiếc	04	
	Loại 100 ml	Chiếc	04	
	Loại 250 ml	Chiếc	02	
	Loại 500 ml	Chiếc	02	
	Loại 1000 ml	Chiếc	02	
34	Pipet	Bộ	07	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1%
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 1 ml	Chiếc	01	
	Loại 2 ml	Chiếc	01	
	Loại 5ml	Chiếc	01	
	Loại 10 ml	Chiếc	01	
	Loại 15 ml	Chiếc	01	
	Loại 25ml	Chiếc	01	
	Loại 50 ml	Chiếc	01	
	Giá đỡ pipet	Chiếc	01	
35	Phễu thủy tinh	Bộ	07	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 08 cm	Chiếc	02	
	Loại 10 cm	Chiếc	02	
	Loại 15 cm	Chiếc	02	
36	Buret	Bộ	07	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 10 ml	Chiếc	01	
	Loại 25 ml	Chiếc	01	
	Giá đỡ	Chiếc	01	
	Kẹp đôi	Chiếc	01	
				- Vật liệu inox - Kích thước phù hợp với buret

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
37	Ống nghiệm	Bộ	07	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 10 ml không có nút vặn	Chiếc	10	
	Loại 20 ml không có nút vặn	Chiếc	10	
	Loại 10 ml có nút vặn	Chiếc	10	
	Loại 20 ml có nút vặn	Chiếc	10	
	Giá ống nghiệm	Chiếc	03	
38	Bình định mức	Bộ	07	Vật liệu làm bằng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 50 ml	Chiếc	07	
	Loại 100 ml	Chiếc	07	
	Loại 1000 ml	Chiếc	01	
39	Erlen	Bộ	07	Vật liệu làm bằng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 50 ml	Chiếc	04	
	Loại 100 ml	Chiếc	04	
	Loại 250 ml	Chiếc	04	
40	Chai DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	35	- Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml
41	Ống đong	Bộ	07	Vật liệu làm bằng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 100 ml	Chiếc	03	
	Loại 500 ml	Chiếc	03	
42	Ống COD (Chemical Oxygen Demand)	Chiếc	35	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16 ÷ 25) mm
43	Chai đựng chất chỉ thị	Chiếc	35	- Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml
44	Đĩa petri	Chiếc	35	Đường kính: (8 ÷ 10) cm
45	Bình hút ẩm	Chiếc	02	- Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150 ÷ 300) mm
46	Chén nung	Chiếc	07	- Vật liệu sứ; - Dung tích: (50 ÷ 100) ml

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
47	Cốc đốt	Chiếc	07	- Vật liệu sứ; - Dung tích: $(500 \div 1000)$ ml
48	Kẹp gấp cốc đốt, chén nung	Chiếc	02	- Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung
49	Kẹp gấp (panh)	Chiếc	07	Vật liệu inox
50	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	07	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
51	Bình tia	Chiếc	14	
52	Quả bóp cao su	Bộ	14	Có van khóa hút xả hóa chất
53	Đũa khuấy	Chiếc	14	Vật liệu thủy tinh
54	Que cấy	Bộ	07	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại thẳng	Chiếc	01	
	Loại vòng	Chiếc	01	
	Loại móc	Chiếc	01	
55	Que trải	Chiếc	07	Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt
56	Đèn cồn	Chiếc	07	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
57	Nồi nấu	Chiếc	01	Thể tích: ≥ 2 lít
58	Ống nhỏ giọt	Chiếc	14	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
59	Nhiệt kế	Chiếc	07	Nhiệt độ đo $\leq 100^{\circ}\text{C}$
60	Bi thủy tinh	Bộ	06	Kích thước: từ $(5 \div 10)$ mm
61	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	01	$- I_{\text{đm}} \geq 10 \text{ A},$ $- S \geq 500 \text{ VA}$ $U \geq 380 \text{ V}$ $I \geq 5 \text{ A}$ $U_{\text{đm}} \geq 220 \text{ V}$ $P_{\text{đm}} \leq 500 \text{ W}$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Nguồn cung cấp	Bộ	01	
	Vonmet AC	Chiếc	01	
	Ampemet AC	Chiếc	01	
	Đồng hồ $\cos \phi$	Chiếc	01	
	Mô đun tải	Bộ	02	
62	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô đun nguồn cung cấp	Bộ	01	- $U_v = 220 \text{ VAC}$; - $I_{dm} \geq 5A$; - $U_{ra} = (0 \div 24) \text{ VDC}$
	Vonmet DC	Chiếc	03	$U \leq 250 \text{ VDC}$
	Ampemet DC	Chiếc	03	Dòng đo $I \geq 50 \text{ mA}$
	Dụng cụ đo điện trở	Chiếc	01	- Khoảng đo $\leq 50 \text{ M}\Omega$; - Điện áp: $U = 220 \text{ VAC}$
	Mô đun tải	Bộ	02	- $U_{dm} = (6 \div 24) \text{ VDC}$; - $P_{dm} \leq 100 \text{ W}$
63	Mô hình cắt bỏ 3D	Chiếc	01	Làm bằng gỗ, các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	
	Mỗi bộ bao gồm:			
64	Com pa	Chiếc	01	Vẽ đường tròn có bán kính: $(10 \div 150) \text{ mm}$
	Dưỡng cong	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Thước chữ T	Chiếc	01	Chiều dài: $(300 \div 1000) \text{ mm}$
	Thước thẳng	Chiếc	01	Chiều dài: $(300 \div 1000) \text{ mm}$
	É Ke	Chiếc	02	Loại 90° và 120°
THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO				
65	Máy vi tính	Bộ	02	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.
66	Máy chiếu (projector)	Bộ	02	- Cường độ sáng $\geq 2500 \text{ Ansi Lumens}$. - Kích thước phong chiếu $\geq 1800 \text{ mm} \times 1800 \text{ mm}$
67	Phần mềm Autocad	Bộ	01	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
68	Máy tính kỹ thuật (Caculator)	Chiếc	02	- Có các hàm toán học cơ bản; - Từ $(8 \div 12)$ số

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ SỞ CÔNG NGHỆ HÀN
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy hàn điện xoay chiều	Chiếc	03	- Dòng hàn: $\leq 400A$; - Chu kỳ làm việc: $\geq 60\%$; - Các phụ kiện kèm theo đồng bộ
2	Dụng cụ cầm tay nghề hàn	Bộ	03	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Búa gõ xỉ	Chiếc	01	
	Kìm hàn	Chiếc	01	
	Mặt nạ hàn	Chiếc	01	
	Vạch dấu	Chiếc	01	
	Dũa phẳng	Chiếc	01	
	Thước kẹp	Chiếc	01	
3	Bàn nguội	Chiếc	03	Loại có ≥ 2 vị trí, kèm ê tô
4	Máy mài hai đá	Chiếc	02	Công suất: $\geq 1,5kW$
5	Bàn hàn đa năng	Chiếc	03	Loại có ngăn kéo chứa và thoát xỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn điều chỉnh được
6	Cabin hàn	Bộ	03	Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ xử lý khói hàn
7	Hệ thống hút khói hàn	Bộ	01	- Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí: từ $(1 \div 3) m^3/s$
8	Máy khoan đứng	Chiếc	02	Công suất: từ $(1 \div 3) kW$
9	Ống sấy que hàn	Ống	03	Kích thước: + Đường kính: 100 mm; + Chiều cao: 600 mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Máy mài cầm tay	Chiếc	03	Công suất: $\geq 0,5$ kW
11	Bộ hàn cắt bằng khí	Bộ	3	Áp suất ≤ 150 at
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình Oxy	Bình	01	
	Bình Gas (C ₂ H ₂ hoặc khí hóa lỏng)	Bình	01	
	Mỏ hàn	Bộ	01	
	Mỏ cắt	Bộ	01	
	Van an toàn	Chiếc	01	
	Dây dẫn khí	Bộ	01	
12	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	- Kích thước $\geq (600 \times 400 \times 800)$ mm - Có bánh xe di chuyển

**Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MD 48

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy mài hai đá	Chiếc	02	Đường kính đá mài $\leq 400\text{mm}$
2	Máy thủy chuẩn	Chiếc	01	- Khoảng nhỏ nhất: $\geq 1\text{ m}$; - Sai số trên $1\text{ km} \leq 2,0\text{ mm}$
3	Máy hàn nhiệt PP-R	Chiếc	03	- Có đầy đủ các khuôn hàn ống. - Hàn được ống: đường kính từ $(20 \div 50)\text{ mm}$
4	Máy hàn nhiệt PP-E	Chiếc	03	- Có đầy đủ các khuôn hàn ống. - Hàn được ống: đường kính từ $(20 \div 300)\text{ mm}$
5	Máy uốn thủy lực	Chiếc	03	- Có đầy đủ các khuôn uốn ống; - Uốn được ống đường kính: $\leq 100\text{mm}$
6	Máy mài, cắt cầm tay	Chiếc	03	Công suất: $\geq 0,5\text{ kW}$
7	Máy khoan đục bê tông	Chiếc	03	Công suất: $\geq 800\text{ W}$
8	Máy hàn điện xoay chiều	Bộ	03	- Dòng hàn: $\leq 400\text{A}$ - Chu kỳ làm việc: $\geq 60\%$; - Các phụ kiện kèm theo đồng bộ
9	Bộ hàn cắt bằng khí	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình Oxy	Bình	01	Áp suất $\leq 150\text{ at}$
	Bình Gas (C_2H_2 hoặc khí hóa lỏng)	Bình	01	
	Mỏ hàn	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị hàn khí
	Mỏ cắt	Bộ	01	
	Van an toàn	Chiếc	01	
	Dây dẫn khí	Bộ	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Dụng cụ cắt ống bằng xích	Chiếc	06	Cắt được ống đường kính: (15 ÷ 400) mm
11	Bộ chỉnh tâm ống	Bộ	03	Theo tiêu chuẩn TCVN, chỉnh được ống đường kính: (5 ÷ 400) mm
12	Bàn thực hành tháo, lắp	Chiếc	03	- Được gắn ê tô trên mặt bàn; - Có ngăn kéo
13	Tủ dụng cụ chuyên dùng	Chiếc	03	- Kích thước $\geq$ (600 x 400 x 800) mm - Có bánh xe di chuyển

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Trình độ: Cao đẳng nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Quản Văn Giáo	Cử nhân	Chủ tịch HĐTD
2	Ông Bùi Văn Ngọc	Tiến sỹ	P.Chủ tịch HĐTD
3	Ông Nguyễn Tiến Bộ	Kỹ sư	Ủy viên thư ký
4	Bà Hoàng Phương Hà	Tiến sỹ	Ủy viên
5	Ông Trương Văn Tâm	Thạc sỹ	Ủy viên
6	Ông Nguyễn Đình Toàn	Thạc sỹ	Ủy viên
7	Bà Đặng Thị Phương Anh	Thạc sỹ	Ủy viên

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ SẢN XUẤT GỐM SỨ XÂY DỰNG**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã nghề: 40510516

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nguyên liệu sản xuất gốm sứ (MH 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thiết bị công nghệ gốm sứ (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Lò công nghiệp gốm sứ (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Gia công nguyên liệu sản xuất (MĐ 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Gia công phối liệu dạng dẻo (MĐ 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Gia công phối liệu dạng hồ (MĐ 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Gia công phối liệu dạng hạt (MĐ 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tạo hình bằng phương pháp ép đùn dẻo (MĐ 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tạo hình bằng phương pháp ép dập dẻo (MĐ 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tạo hình sản phẩm bằng phương pháp ép bán khô (MĐ 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tạo hình sản phẩm bằng phương pháp đổ rót (MĐ 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hong phơi sản phẩm mộc (MĐ 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sấy sản phẩm mộc trong lò sấy tuynel (MĐ 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sấy môi trường sản phẩm mộc (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sấy sản phẩm mộc trong lò sấy phòng (MĐ 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hoàn thiện sản phẩm mộc sứ sau sấy (MĐ 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sấy sản phẩm mộc gạch ốp lát bằng lò sấy thanh lăn (MĐ 23)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chế tạo men màu (MĐ 24)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tráng men, trang trí bề mặt sản phẩm (MĐ 25)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Phun men, dán chữ, in mác sản phẩm (MĐ 26)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nung sản phẩm trong lò nung tuynel (MĐ 27)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nung sản phẩm trong lò con thoi (MĐ 28)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nung sản phẩm trong lò thanh lăn (MĐ 29)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Dỡ goòng, phân loại, đóng gói sản phẩm gốm thô (MĐ 30)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Phân loại sản phẩm gạch ốp lát (MĐ 31)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Dỡ goòng, phân loại, đóng gói sản phẩm sứ vệ sinh (MĐ 32)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất (MĐ 33)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Sản xuất gốm sứ xây dựng

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sản xuất gốm sứ xây dựng, trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Sản xuất gốm sứ xây dựng, ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sản xuất gốm sứ xây dựng

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun bắt buộc.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 27, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sơ phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 28- Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Các Trường đào tạo nghề Sản xuất gốm sứ xây dựng, trình độ trung cấp nghề, đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 28).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT GỐM SỨ

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu nguyên liệu	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn nhận biết nguyên liệu sản xuất	Theo TCVN 4345-86
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đất sét rất dẻo	Kg	10		
	Đất sét dẻo	Kg	10		
	Đất sét dẻo trung bình	Kg	10		
	Đất sét kém dẻo	Kg	10		
	Talc	Kg	10		
	Đô lô mít	Kg	10		
	Trùng thạch	Kg	10		
	Đá vôi	Kg	10		
	Cao lanh	Kg	10		
	Thạch anh	Kg	10		
2	Hộp đựng mẫu nguyên liệu	Chiếc	10	Sử dụng để đựng và bảo quản nguyên liệu mẫu	Thể tích ≥ 0,01m³
3	Bộ cối, chày	Bộ	06	Sử dụng để hướng dẫn nghiền mẫu nguyên liệu	Loại thông dụng trang bị cho phòng thí nghiệm tại thời điểm mua sắm
4	Tủ sấy	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn sấy mẫu nguyên liệu	- Nhiệt độ sấy ≥ 250 ⁰ C - Dung tích buồng sấy (5 ÷ 8) lít

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Cân đĩa	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn cân nguyên liệu mẫu	- Cân được: $\geq 10\text{kg}$ - Độ chính xác $\pm 10\text{g}$
6	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn cân nguyên liệu mẫu	- Cân được: $\geq 2000\text{g}$. - Độ chính xác $0,01\text{g}$
7	Bộ sàng tiêu chuẩn	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra kích thước hạt của nguyên liệu	- Đường kính khung sàng ($200 \div 300$)mm. - Một bộ gồm $10 \div 16$ chiếc
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ GÓM SÚ**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng.

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy nghiền bi ướt gián đoạn	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị	- Năng suất $\geq 0,5$ tấn/mẻ - Tốc độ vòng quay thùng nghiền ≥ 38 vòng/phút
2	Mô hình dây chuyền sản xuất gạch ngói bằng đất sét nung	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu dây chuyền thiết bị sản xuất gạch ngói bằng đất sét nung	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 1\%$ kích thước dây chuyền thiết bị tiên tiến tại thời điểm mua sắm
3	Mô hình dây chuyền sản xuất sứ vệ sinh	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu dây chuyền thiết bị sản xuất sứ vệ sinh	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 1\%$ kích thước dây chuyền thiết bị tiên tiến tại thời điểm mua sắm
4	Mô hình dây chuyền sản xuất gạch ốp lát Ceramic	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu dây chuyền thiết bị sản xuất gạch ốp lát Ceramic	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 1\%$ kích thước dây chuyền thiết bị tiên tiến tại thời điểm mua sắm
5	Mô hình dây chuyền sản xuất gạch ốp lát Granite	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu dây chuyền thiết bị sản xuất gạch ốp lát Granite	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 1\%$ kích thước dây chuyền thiết bị tiên tiến tại thời điểm mua sắm
6	Mô hình máy cán trục	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị	Mô hình động, tỷ lệ $\geq 10\%$ kích thước thiết bị thật
7	Mô hình máy nhào trộn hai trục có lưới lọc	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị	Mô hình động, tỷ lệ $\geq 10\%$ kích thước thiết bị thật
8	Mô hình máy nhào đùn liên hợp có hút chân không	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị	Mô hình động, tỷ lệ $\geq 10\%$ kích thước thiết bị thật

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Ca bin kiểm tra, sửa chữa sản phẩm sứ mộc	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn sử dụng	- Kích thước + Dài (1,6 ÷ 1,8)m + Cao (1,8 ÷ 2,0)m + Rộng (1,2 ÷ 1,4) m - Có đủ các thiết bị phụ trợ
10	Ca bin phun men sản phẩm sứ mộc	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn sử dụng	- Kích thước + Dài (1,2 ÷ 1,5) m + Cao (1,8 ÷ 2,0) m + Rộng (0,8 ÷ 1,0) m - Có đủ các thiết bị phụ trợ
11	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị	- Công suất $\geq 700W$ - Lắp được mũi khoan đến 12mm
12	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị	- Công suất $\geq 500W$ - Đường kính đá $\leq 100mm$
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens - Màn chiếu kích thước $\geq 1800mm \times 1800mm$
14	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LÒ CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Can đo nhiệt	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn đo nhiệt độ	Khả năng đo $\geq 1300^{\circ}\text{C}$
2	Dụng cụ đo áp suất	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn đo áp suất	Khả năng đo $\geq 3 \text{ atm}$
3	Bộ mỏ đốt nhiên liệu khí	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn điều chỉnh nhiên liệu khí đốt cấp cho lò	- Loại 2 ống dẫn - Công suất $\geq 1 \text{ m}^3/\text{h}$
4	Bộ mỏ đốt nhiên liệu lỏng	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn điều chỉnh nhiên liệu lỏng cấp cho lò	- Loại thấp áp - Công suất: $\geq 4 \text{ lít/giờ}$
5	Mô hình lò sấy tuynel sơ cấp	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo của lò sấy tuynel sơ cấp	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy tuynel thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Mô hình lò sấy tuynel thứ cấp	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo của lò sấy tuynel thứ cấp	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy tuynel thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Mô hình lò sấy phòng	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo của lò sấy phòng	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy phòng thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Mô hình lò sấy thanh lăn nằm	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo của lò sấy thanh lăn nằm	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy thanh lăn nằm thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Mô hình lò sấy thanh lăn đứng	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo của lò sấy thanh lăn đứng	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy thanh lăn đứng thông dụng tại thời điểm mua sắm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Mô hình lò sấy phun	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo của lò sấy phun	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 5\%$ kích thước của lò sấy phun thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Mô hình lò nung tuynel	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo của lò nung tuynel	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò nung tuynel thông dụng tại thời điểm mua sắm
12	Mô hình lò nung con thoi (Shuttle)	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo của lò nung con thoi	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò nung con thoi thông dụng tại thời điểm mua sắm
13	Mô hình lò nung thanh lăn	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo của lò nung thanh lăn	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò nung thanh lăn thông dụng tại thời điểm mua sắm
14	Mô hình hệ thống thông gió	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu hệ thống thông gió	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 10\%$ kích thước của hệ thống thông gió thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quạt ly tâm	Chiếc	01		
	Quạt hướng trục	Chiếc	01		
	Van xoay cánh bướm	Chiếc	01		
	Van xoay kéo lên xuống hình chữ nhật	Chiếc	01		
	Van xoay cửa tròn	Chiếc	01		
15	Mô hình hệ thống cung cấp nhiên liệu đốt lò	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu hệ thống cung cấp nhiên liệu đốt lò	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 10\%$ kích thước của hệ thống thông gió thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Hệ thống cấp nhiên liệu khí	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Hệ thống cấp nhiên liệu lỏng	Chiếc	01		
	Hệ thống cấp nhiên liệu than	Chiếc	01		
16	Mẫu vật liệu chịu lửa, cách nhiệt	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu vật liệu chịu lửa, cách nhiệt sử dụng trong các lò công nghiệp gốm sứ	Sa mốt B1 - Dài 230mm - Rộng 113mm - Dày 65mm Sa mốt B1 - Dài 230mm - Rộng 123mm - Dày (65/59)mm Sa mốt B1 - Dài 230mm - Rộng (115/60)mm - Dày 115mm Sa mốt B1 - Dài 230mm - Rộng 185mm - Dày (65/59)mm Sa mốt B1 - Dài 230mm - Rộng 156mm - Dày (65/59)mm Bột samot nhẹ - Dài 230mm - Rộng 113mm - Dày 65mm Sa mốt B1 Kích thước hạt $\geq 5m$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Gạch tiêu chuẩn FB1	Viên	01		
	Gạch cuốn vòm AD5 (230)	Viên	01		
	Gạch chân cuốn	Viên	01		
	Viên cuốn kèm viên AD5 (gấp 1,5)	Viên	01		
	Viên cuốn kèm AD5 (gấp 1,25)	Viên	01		
	Gạch cách nhiệt	Viên	01		
	Sạn cách nhiệt	Kg	10		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
17	Giá xếp các sản phẩm mẫu	Chiếc	01	Sử dụng để xếp các sản phẩm mẫu	- Vật liệu bằng gỗ hoặc thép. - Chiều cao $\leq 1,5\text{m}$
18	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu có kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
19	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy nghiền búa	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn nghiền than	- Năng suất: ≥ 300 kg/giờ. - Kích thước hạt sau khi nghiền $\leq 1,5$ mm
2	Máy sàng rung	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn sàng than	- Năng suất: ≥ 300 kg/giờ - Đường kính lỗ sàng $\leq 1,5$ mm
3	Xe thùng	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn vận chuyển than	Tải trọng $\geq 0,2$ tấn
4	Cuốc bàn	Chiếc	06	Sử dụng để hướng dẫn thực hành đào rãnh, hố tưới nước, ngâm ủ nguyên liệu	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Xẻng	Chiếc	06		
6	Bộ thước đo	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn đo xác định khối lượng nguyên liệu	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Thước dây (cuộn)	Chiếc	01		<i>Khoảng đo ≥ 10m</i>
	Thước lá	Chiếc	01		- <i>Khoảng đo $\geq 0,8$m</i> - <i>Độ chính xác: 1mm</i>
7	Máy sàng rung	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn sàng than	- Năng suất ≥ 300 kg/giờ - Đường kính lỗ sàng $\leq 1,5$ mm
8	Mẫu nguyên liệu	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn cách nhận biết nguyên liệu sản xuất gạch ngói đất sét nung	- Theo TCVN 4345-86 - Độ ẩm $< 10\%$
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Đất sét rất dẻo	Kg	10		
	Đất sét dẻo	Kg	10		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Đất sét dẻo trung bình	Kg	10		
	Đất sét kém dẻo	Kg	10		
	Cát	Kg	10		
	Bột Samot	Kg	10		
9	Hộp đựng mẫu nguyên nhiên liệu	Chiếc	12	Sử dụng để đựng mẫu nguyên	Thể tích $\geq 0,01\text{m}^3$
10	Máy đo độ ẩm	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra độ ẩm nguyên liệu	- Đo được: $\leq 25\%$ - Nhiệt độ sấy mẫu $\leq 240^\circ\text{C}$
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng, hình ảnh	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens - Màn chiếu có kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
12	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG PHỐI LIỆU DẠNG ĐEO**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy pha than	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn pha than vào phối liệu	Năng suất: $\leq 1,5\text{m}^3/\text{h}$
2	Bể ủ phối liệu	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn ủ phối liệu sau gia công	Thể tích $\geq 3\text{m}^3$
3	Xèng	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn xúc, nạp vào thùng chứa của thiết bị pha than	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Cuốc bàn	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn việc cuốc vỡ đất sét khi nạp liệu vào máy cấp liệu	
5	Thùng chứa than	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra lượng pha than vào phối liệu	Dung tích $\geq 0,02\text{m}^3$
6	Bộ cân	Bộ	1		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn cân mẫu khi kiểm tra độ dẻo	- Cân được $\geq 2000\text{g}$. - Độ chính xác $0,01\text{g}$
7	Cân đồng hồ	Chiếc	01	Sử dụng để kiểm tra lượng than pha	Cân được $\geq 20\text{kg}$
	Bộ dụng cụ đo độ dẻo phối liệu	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Côn tiêu chuẩn	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn xác định độ dẻo của phối liệu	Theo tiêu chuẩn Việt Nam

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Bát sứ				Đường kính: (80 ÷ 100)mm
	Tấm kính mờ				Kích thước ≥ (400 x 500)mm
	Hộp nhôm				- Có nắp kín - Dung tích ≥ 40g
8	Mô hình dây chuyền sản xuất gạch ngói bằng đất sét nung	Chiếc	01	Sử dụng để mô tả quy trình gia công phối liệu dạng dẻo	Mô hình tĩnh, tỷ lệ ≥ 1% kích thước dây chuyền thiết bị tiên tiến tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước ≥ 1800mm x 1800mm
10	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG PHỐI LIỆU DẠNG HỒ**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy nghiền bi ướt gián đoạn	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn nghiền phối liệu	- Năng suất: $\geq 0,5$ tấn/mẻ - Tốc độ vòng quay thùng nghiền ≥ 38 vòng/phút
2	Máy bơm màng	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn bơm hồ sau nghiền	- Lưu lượng ≥ 60 lít/phút - Công suất $\geq 3\text{m}^3/\text{giờ}$ - Cột áp $\geq 3\text{m}$
3	Máy sàng rung	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn lọc hồ sau nghiền	- Loại có ≥ 2 tầng sàng - Năng suất: $\geq 0,5\text{ m}^3/\text{giờ}$
4	Máng khử từ	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn khử từ hồ xương sứ	- Lưu lượng: $(1,5 \div 3,0)$ lít/giây - Cường độ từ trường: $(4000 \div 5000)$ Gouse
5	Xe nâng	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn vận chuyển hồ	- Trọng tải ≤ 3 tấn - Độ cao nâng: $\geq 250\text{mm}$
6	Thùng chứa nguyên liệu	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn cân, nạp nguyên liệu vào máy nghiền	Dung tích ≥ 10 lít
7	Thùng chứa hồ	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn phối trộn hồ và xử lý hồ	- Vật liệu: thép không gỉ hoặc nhựa. - Dung tích ≥ 80 lít
8	Máy tính cầm tay	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn tính bài đơn phối liệu	Loại 8 đến 12 số
9	Xô	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn cân, nạp phụ gia vào máy nghiền	- Vật liệu bằng nhựa chống ăn mòn với phụ gia - Dung tích ≥ 5 lít
10	Xẻng	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn xúc nguyên liệu, phụ gia từ bao gói vào xe thùng cân	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
11	Bộ thước đo	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Thước cặp	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn đo kiểm tra đường kính bi nghiền	- Loại: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm
	Thước lá	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn đo chiều cao của bi nghiền trong thùng nghiền	- Khoảng đo $\geq 0,8m$ - Độ chính xác 1mm
12	Cân đồng hồ	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn cân nguyên liệu, phụ gia	- Cân được $\leq 50kg$ - Độ chính xác $\pm 10g$
13	Cốc đo	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn đo lượng phụ gia là chất lỏng	- Dung tích $\geq 0,5$ lít - Thủy tinh hoặc nhựa
14	Bộ dụng cụ lấy mẫu	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Muôi lấy mẫu	Chiếc	01		- Dung tích ≥ 200 ml/lần - Vật liệu: nhựa hoặc inox
	Cốc đựng mẫu	Chiếc	01	Sử dụng hướng dẫn lấy mẫu kiểm tra hồ	- Vật liệu: thủy tinh hoặc nhựa, có nắp. - Dung tích $\geq 200ml$
	Thùng đựng cốc mẫu	Chiếc	01		- Kích thước + Dài $\geq 300mm$ + Rộng $\geq 200mm$ + Cao $\geq 150mm$ - Có quai xách
15	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800mm \times 1800mm$
16	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG PHỐI LIỆU DẠNG HẠT**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đo độ ẩm	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra độ ẩm	- Khả năng đo $\leq 25\%$ - Nhiệt độ sấy mẫu $\leq 240^{\circ}\text{C}$
2	Mô hình lò sấy phun	Chiếc	01	Sử dụng để mô tả quy trình tạo hạt phối liệu từ hồ phối liệu	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 5\%$ kích thước của lò sấy phun thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Mô hình vận chuyển và ủ phối liệu hạt	Chiếc	01	Sử dụng để mô tả quy trình vận chuyển và ủ phối liệu hạt	Kích thước $\geq 5\%$ tỷ lệ của máy thật thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Bộ dụng cụ lấy mẫu	Bộ	01	Sử dụng hướng dẫn lấy mẫu kiểm tra hạt	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Muôi lấy mẫu	Chiếc	01		- Dung tích $\geq 200\text{ ml/lần}$ - Vật liệu: nhựa hoặc inox
	Cốc đựng mẫu	Chiếc	01		- Vật liệu: thủy tinh hoặc nhựa, có nắp. - Dung tích $\geq 200\text{ml}$
	Thùng đựng cốc mẫu	Chiếc	01		- Kích thước + Dài $\geq 300\text{mm}$ + Rộng $\geq 200\text{mm}$ + Cao $\geq 150\text{mm}$ - Có quai xách
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng $\geq 2500\text{ Ansi Lumens}$. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TẠO HÌNH BẢNG PHƯƠNG PHÁP ÉP ĐÙN ĐẸO**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Băng tải cao su phẳng	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn bốc sản phẩm sau tạo hình lên xe bàn hoặc kệ xếp (Pa lét)	- Chiều rộng mặt băng $\geq 0,4m$, - Vận tốc băng ≤ 6 m/phút
2	Xe bàn	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn xếp sản phẩm sau tạo hình lên xe	Tải trọng $\geq 0,3$ tấn
3	Kệ xếp gạch xây sau tạo hình (Pa lét)	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn xếp sản phẩm sau tạo hình	- Tải trọng $\geq 0,5$ tấn. - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
4	Thước lá	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn kiểm tra kích thước sản phẩm	- Khoảng đo $\geq 0,8m$ - Độ chính xác 1mm
5	Thùng đựng phế phẩm	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn xử lý phế phẩm hỏng	- Dung tích $\geq 0,6m^3$ - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
6	Mô hình dây chuyền sản xuất gạch ngói bằng đất sét nung	Chiếc	01	Sử dụng để mô tả quy trình tạo hình sản phẩm bằng phương pháp ép đùn dẻo	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 1\%$ kích thước dây chuyền thiết bị tiên tiến tại thời điểm mua sắm
7	Bộ sản phẩm gạch mộc mẫu	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn tiêu chuẩn sản phẩm tạo hình	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Gạch R60	Viên	02		
	Gạch Đ60	Viên	02		
	Gạch R90	Viên	02		
	Gạch lát chẻ (300 x 300)	Viên	02		
Gạch lát chẻ (400 x 400)	Viên	02			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Giá xếp các sản phẩm mộc mẫu	Chiếc	01	Sử dụng để xếp các sản phẩm mộc mẫu	- Vật liệu: bằng gỗ hoặc thép. - Chiều cao $\leq 1,5\text{m}$
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
10	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TẠO HÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP DẬP ĐỀU**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy ép ngói 5 mặt	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn tạo hình sản phẩm ngói	Lực ép ≥ 30 tấn
2	Máy dập thủ công	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn tạo hình sản phẩm bằng phương pháp ép dập	Lực ép ≥ 1 tấn
3	Xe nâng	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn nâng và vận chuyển sản phẩm sau tạo hình	- Trọng tải ≤ 3 tấn - Độ cao nâng: ≥ 250 mm
4	Dàn phơi ngói	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn xếp ngói lên dàn phơi và xếp phơi dàn phơi	- Tải trọng $\geq 0,5$ tấn - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
5	Khay đỡ ngói	Chiếc	100	Sử dụng để hướng dẫn tạo hình sản phẩm ngói	Loại ngói 22 viên/cm ²
6	Bể ủ phối liệu	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn ủ galet	Thể tích $\geq 3\text{m}^3$
7	Thước lá	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn kiểm tra kích thước sản phẩm	- Đo được $\geq 0,8\text{m}$ - Độ chính xác 1mm
8	Bộ dụng cụ hoàn thiện sản phẩm ngói	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn hoàn thiện sản phẩm ngói sau tạo hình	
	Mỗi bộ bao gồm:				- Điều chỉnh được chiều cao; - Xoay được 360 độ - Kích thước: + Dài $\geq 300\text{mm}$ + Rộng $\geq 200\text{mm}$
	Bàn xoay	Chiếc	03		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Dao cắt via</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		- Vật liệu: thép - Kết cấu 1 đầu cắt, 1 đầu xuyên lỗ, đường kính lỗ $\geq 0,5mm$
	<i>Bàn đập</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		Kích thước: - Dài $\geq 350mm$ - Rộng $\geq 120mm$ - Dày $\geq 8mm$
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800mm \times 1800mm$
10	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TẠO HÌNH SẢN PHẨM
BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP BÁN KHÔ**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình máy ép thủy lực	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu quy trình tạo hình sản phẩm theo phương pháp ép bán khô	Mô hình tĩnh, kích thước $\geq 5\%$ kích thước máy thật, tại thời điểm mua sắm
2	Cân đồng hồ	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn cân kiểm tra trọng lượng sản phẩm sau tạo hình	- Cân được $\leq 50\text{kg}$ - Độ chính xác $\pm 10\text{g}$
3	Máy đo độ ẩm	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra độ ẩm bột phối liệu	- Đo độ ẩm $\leq 25\%$ - Nhiệt độ $\leq 240^{\circ}\text{C}$
4	Thước cặp	Chiếc	03	- Sử dụng để hướng dẫn đo kiểm tra kích thước sản phẩm sau tạo hình	- Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TẠO HÌNH SẢN PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP
ĐỔ RÓT**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ vệ sinh khuôn	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn vệ sinh khuôn, ra khuôn khi tạo hình sản phẩm	$Áp lực \geq 5 atm$ Điều chỉnh được lưu lượng khí trong khoảng: $(1 \div 5) Bar$ - Chịu được áp lực $\leq 9 atm$ - Chiều dài $\geq 5m$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy nén khí	Chiếc	01		
	Súng phun	Chiếc	03		
	Dây dẫn khí nén	Chiếc	03		
2	Thùng chứa hồ	Chiếc	03	- Sử dụng để hướng dẫn chuẩn bị hồ đổ rót	- Vật liệu: thép không gỉ hoặc nhựa. - Dung tích ≥ 80 lít
3	Xô	Chiếc	18	- Sử dụng để hướng dẫn chuẩn bị bột talc, hồ loãng	- Vật liệu bằng nhựa chống ăn mòn với phụ gia. - Dung tích ≥ 5 lít
4	Đèn pin	Chiếc	03	- Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra các góc cạnh khuôn của khuôn và sản phẩm	Cường độ sáng $\leq 200 Lux$
5	Bộ dụng cụ tạo hình đồ rót thủ công			- Sử dụng để hướng dẫn đồ rót thủ công	$Dung tích \geq 0,2kg$ $Dung tích \geq 01$ lít - Đường kính ống phù hợp với lỗ rót hồ của khuôn - Chiều dài $\geq 150mm$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Túi vải	Chiếc	18		
	Ca rót hồ	Chiếc	18		
	Ống rót	Chiếc	18		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Bộ khuôn	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn đổ rót sản phẩm	Loại thông dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khuôn kết nước	Chiếc	05		
	Khuôn thân bột	Chiếc	05		
	Khuôn chậu rửa	Chiếc	05		
	Khuôn tiểu treo	Chiếc	05		
7	Mô hình dây chuyền sản xuất sứ vệ sinh	Chiếc	01	Sử dụng để mô tả quy trình tạo hình sản phẩm sứ vệ sinh bằng phương pháp đổ rót	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 1\%$ kích thước dây chuyền thiết bị thật, tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HONG PHƠI SẢN PHẨM MỘC**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Xe nâng	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn vận hành	- Trọng tải ≤ 3 tấn - Độ cao nâng: ≥ 250 mm
2	Dàn phơi ngói	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn xếp đảo ngói khi hong phơi	- Tải trọng $\geq 0,5$ tấn - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
3	Kệ xếp gạch xây sau tạo hình (Pa let)	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn xếp đảo sản phẩm khi hong phơi	- Tải trọng $\geq 0,5$ tấn. - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
4	Khay đỡ ngói	Chiếc	10	Sử dụng để hướng dẫn xếp đảo khay ngói khi hong phơi	Loại: 22 viên/cm ²
5	Xe bàn	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn bốc xếp sản phẩm khi hong phơi	Tải trọng $\geq 0,3$ tấn
6	Thùng đựng phế phẩm	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn xử lý phế phẩm hỏng khi hong phơi	- Dung tích $\geq 0,6$ m ³ . - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
7	Bàn xếp sản phẩm	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn xếp sản phẩm mộc	Tải trọng $\geq 0,5$ tấn
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước ≥ 1800 mm x 1800mm
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẤY SẢN PHẨM MỘC TRONG LÒ SẤY TUYNEL**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MD 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Tời điện	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn di chuyển xe goòng bằng tời điện vào sấy	- Công suất ≥ 5 HP - Vận tốc kéo $\leq 0,35$ m/s
2	Đường ray xe goòng	Bộ	02		- Tải trọng ≥ 10 tấn - Chiều dài ≥ 15 m
3	Xe goòng nung sản phẩm gạch ngói	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn xếp sản phẩm gạch ngói lên xe goòng vào sấy	Loại thông dụng trong sản xuất
4	Xe goòng nung sản phẩm sứ vệ sinh	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn xếp sản phẩm sứ lên xe goòng vào sấy tiền nung	
5	Ni vô	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra độ phẳng ngang lớp xếp chân cầu và tấm kê	Chiều dài ≥ 1 m
6	Thùng đựng phế phẩm	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn xử lý phế phẩm hỏng	- Dung tích $\geq 0,6\text{m}^3$ - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
7	Mô hình lò sấy tuynel sơ cấp	Chiếc	01	Sử dụng để mô tả quy trình sấy sản phẩm mộc trong lò tuynel sơ cấp	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy tuynel thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Mô hình lò sấy tuynel thứ cấp	Chiếc	01	Sử dụng để mô tả quy trình sấy sản phẩm mộc trong lò tuynel thứ cấp	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy tuynel thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
10	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẤY MÔI TRƯỜNG SẢN PHẨM MỘC**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MD 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống tạo và cấp tác nhân sấy vào phòng sấy	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn tạo tác nhân sấy cho phòng sấy môi trường	- Dung tích $\geq 10m^3$. - Giữ và chịu được nhiệt $\geq 300^0C$ - Công suất $\geq 5kW$ - Điều chỉnh được chế độ đốt - Lưu lượng $\geq 5000m^3/h$ - Có van điều chỉnh lưu lượng - Lưu lượng ống dẫn hính $\geq 4000\ m^3/h$ - Có ít nhất 3 nhánh xả - Các cửa xả có van điều tiết lưu lượng xả
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Buồng hòa trộn	Chiếc	01		
	Thiết bị đốt	Chiếc	01		
	Quạt ly tâm	Chiếc	02		
Bộ ống dẫn tác nhân sấy về phòng sấy	Bộ	01			
2	Dụng cụ đo nhiệt độ phòng sấy	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra và điều chỉnh chế độ nhiệt phòng sấy	- Đo được $\leq 100^{\circ}C$ - Độ chính xác $\pm 1^{\circ}C$
3	Dụng cụ đo độ ẩm phòng sấy	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra và điều chỉnh độ ẩm tác nhân sấy	- Đo độ ẩm $\leq 80\%$ - Độ chính xác $\pm 3\%$
4	Hệ thống hút khí thải buồng sấy	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn điều chỉnh chế độ sấy của phòng sấy	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Quạt ly tâm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Lưu lượng phụ thuộc theo thể tích buồng sấy - Có van điều chỉnh lưu lượng
	<i>Ống hút khí thải</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Đường kính ống chính phù hợp với cửa hút của quạt - Có ít nhất 3 ống nhánh tại các cửa hút, có van điều tiết lưu lượng hút
	<i>Ống xả khí thải</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Đường kính phù hợp đường kính cửa xả quạt - Chiều cao $\geq 12m$
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800mm \times 1800mm$
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẤY SẢN PHẨM MỘC TRONG LÒ SẤY PHÒNG**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MD 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình lò sấy phòng	Chiếc	01	Sử dụng để mô tả quy trình sấy sản phẩm mộc	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy phòng thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Xe chuyên dụng	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn xếp, vận chuyển sản phẩm sứ vệ sinh vào phòng sấy	- Vật liệu: thép có các tầng xếp sản phẩm. - Kích thước: + Dài $\geq 2\text{m}$ + Rộng $\geq 0,6\text{m}$ + Cao $\geq 1,5\text{m}$
3	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được $\geq 2000\text{g}$. - Độ chính xác $0,01\text{g}$
4	Khay đựng mẫu	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn sấy mẫu	- Loại vật liệu chịu nhiệt $\geq 500^{\circ}\text{C}$ - Kích thước: + Dài $\geq 120\text{mm}$ + Rộng $\geq 80\text{mm}$ + Cao $\geq 50\text{mm}$
5	Tủ sấy	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn sấy mẫu	- Nhiệt độ sấy $\geq 250^{\circ}\text{C}$ - Dung tích buồng sấy: $(5 \div 8)$ lít
6	Cửa sắt	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn chế tạo mẫu	Loại thông dụng bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm
7	Thước cặp	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra kích thước mẫu	- Độ mở: $150\text{mm} \div 800\text{mm}$ - Độ chính xác $0,2\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HOÀN THIỆN SẢN PHẨM MỘC SỨ SAU SẤY**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MD 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Xe chuyên dụng	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn xếp, vận chuyển sản phẩm sứ vệ sinh trong quá trình hoàn thiện	- Vật liệu: thép có các tầng xếp sản phẩm. - Kích thước: + Dài $\geq 2\text{m}$ + Rộng $\geq 0,6\text{m}$ + Cao $\geq 1,5\text{m}$
2	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn sửa chữa sản phẩm mộc	- Công suất $\geq 700\text{W}$ - Lắp được mũi khoan đến 12mm
3	Ca bin kiểm tra, sửa chữa sản phẩm sứ mộc	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn quá trình sửa chữa sản phẩm mộc	- Kích thước + Dài (1,6 ÷ 1,8)m + Cao (1,8 ÷ 2,0)m + Rộng (1,2 ÷ 1,4)m - Có đủ các thiết bị phụ trợ
4	Bộ dưỡng kiểm tra sản phẩm mộc	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn việc kiểm tra sản phẩm sau sửa chữa, hoàn thiện	- Vật liệu bằng mica hoặc nhựa - Hình dáng, kích thước theo bản vẽ chế tạo khuôn
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dưỡng kiểm tra thân bột	Chiếc	03		
	Dưỡng kiểm tra kết nước	Chiếc	03		
	Dưỡng kiểm tra chậu rửa	Chiếc	03		
	Dưỡng kiểm tra tiểu treo	Chiếc	03		
5	Bộ thước đo	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn đo kiểm tra sản phẩm	
	Mỗi bộ bao gồm:				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Thước cặp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		- Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác: 0,2mm
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		- Đo được $\geq 0,8m$ - Độ chính xác 1mm
6	Ni vô	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra độ phẳng ngang của sản phẩm	Chiều dài $\geq 1m$
7	Dao cạo	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn sửa chữa hoàn thiện sản phẩm	- Vật liệu: thép cứng có độ đàn hồi - Kích thước: + Dài $\geq 200mm$ + Rộng $\geq 30mm$
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800mm \times 1800mm$
9	Máy vi tính	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẤY SẢN PHẨM MỘC GẠCH ỐP LÁT
BẢNG LÒ SẤY THANH LĂN**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình lò sấy thanh lăn nằm	Chiếc	01	Sử dụng để mô tả quy trình nung sản phẩm trong lò sấy thanh lăn nằm	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy thanh lăn nằm thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Mô hình lò sấy thanh lăn đứng	Chiếc	01	Sử dụng để mô tả quy trình nung sản phẩm trong lò sấy thanh lăn đứng	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy thanh lăn đứng thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Khay	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra sự nứt âm của sản phẩm sau sấy	Kích thước: - Dài: $(0,9 \div 1,0)\text{m}$ - Rộng: $(0,8 \div 0,9)\text{m}$ - Cao: $(0,15 \div 0,2)\text{m}$
4	Bộ thước đo	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn đo kiểm tra kích thước sản phẩm sau sấy	- Độ mở: $150\text{mm} \div 800\text{mm}$ - Độ chính xác $0,2\text{mm}$ - Chiều dài mỗi cạnh $\geq (300 \times 300)\text{mm}$ - Độ chính xác $0,1\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cặp	Chiếc	02		
	Thước vuông	Chiếc	03		
5	Cân đồng hồ	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn cân sản phẩm mộc sau sấy	- Cân được $\leq 50\text{kg}$ - Độ chính xác $\pm 10\text{g}$
6	Bàn xếp sản phẩm	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra sản phẩm	Tải trọng $\geq 0,5$ tấn
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHẾ TẠO MEN MÀU**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MD 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy nghiền bi ướt gián đoạn	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn nghiền men	- Năng suất: $\geq 0,5$ tấn/mẻ - Tốc độ quay thùng nghiền: ≥ 38 vòng/phút
2	Máy bơm màng	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn bơm hồ men	- Công suất $\geq 3\text{m}^3/\text{giờ}$ - Cột áp $\geq 3\text{m}$
3	Máy sàng rung	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn sàng hồ men	- Loại có ≥ 2 tầng sàng - Năng suất: $\geq 0,5 \text{ m}^3/\text{giờ}$
4	Máy khuấy	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn điều khuấy hồ men	- Công suất: $\geq 0,75 \text{ kW}$ - Điều chỉnh được tốc độ khuấy - Đường kính cánh khuấy $\geq 300\text{mm}$
5	Xe nâng	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn nâng và vận chuyển thùng chứa hồ men	- Trọng tải: ≤ 3 tấn - Độ cao nâng: $\geq 250\text{mm}$
6	Cân đồng hồ	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn cân phụ gia khi nạp vào nghiền men	- Cân được $\leq 50\text{kg}$ - Độ chính xác $\pm 10\text{g}$
7	Bộ dụng cụ lấy mẫu	Bộ	01	Sử dụng hướng dẫn lấy mẫu kiểm tra hồ	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Muôi lấy mẫu	Chiếc	01		- Dung tích $\geq 200 \text{ ml/lần}$ - Vật liệu: nhựa hoặc inox
	Cốc đựng mẫu	Chiếc	01		- Vật liệu: thủy tinh hoặc nhựa, có nắp. - Dung tích $\geq 200\text{ml}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Thùng đựng cốc mẫu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Kích thước + $Dài \geq 300mm$ + $Rộng \geq 200mm$ + $Cao \geq 150mm$ - Có quai xách
8	Thùng chứa hồ	Chiếc	01	Sử dụng để chứa hồ men	- Vật liệu: thép không gỉ hoặc nhựa. - Dung tích ≥ 80 lít
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800mm \times 1800mm$
10	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRẮNG MEN, TRANG TRÍ BỀ MẶT SẢN PHẨM**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MD 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình dây chuyền sản xuất gạch ốp lát Ceramic	Chiếc	01	Sử dụng để mô tả quy trình tráng men trang trí bề mặt sản phẩm	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 1\%$ kích thước dây chuyền thiết bị thật tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): PHUN MEN, DÁN CHỮ, IN MÁC SẢN PHẨM**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MD 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Ca bin phun men sản phẩm sứ mội	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn thực hành phun men	- Kích thước + Dài (1,2 ÷ 1,5) m + Cao (1,8 ÷ 2,0) m + Rộng (0,8 ÷ 1,0) m - Có đủ các thiết bị phụ trợ
2	Dao cạo	Chiếc	09	Sử dụng để hướng dẫn cạo phần men chảy bám vào chân đế và bề mặt khuất của sản phẩm	- Vật liệu: thép cứng có độ đàn hồi - Kích thước: + Dài ≥ 200mm + Rộng ≥ 30mm
3	Dưỡng khung in mác và dán chữ	Chiếc	09	Sử dụng để hướng dẫn định vị vị trí in mác, dán chữ cho sản phẩm	Khung phù hợp với kích thước của lưới in mác, chữ dán
4	Lưới in	Chiếc	09	Sử dụng để hướng dẫn in mác lên sản phẩm	Theo thiết kế cho các sản phẩm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước ≥ 1800mm x 1800mm
	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NUNG SẢN PHẨM TRONG LÒ NUNG TUYNEL**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MD 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình lò nung tuynel	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu, hướng dẫn quy trình nung sản phẩm	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò nung tuynel thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Mô hình hệ thống cung cấp nhiên liệu đốt lò	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu, hướng dẫn quy trình cấp nhiên liệu đốt cho lò nung	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 10\%$ kích thước của hệ thống cung cấp nhiên liệu thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Hệ thống cấp nhiên liệu khí	Chiếc	01		
	Hệ thống cấp nhiên liệu lỏng	Chiếc	01		
	Hệ thống cấp nhiên liệu than	Chiếc	01		
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 800\text{mm}$
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NUNG SẢN PHẨM TRONG LÒ CON THOI**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn sửa chữa lỗ sản phẩm	- Công suất $\geq 700W$ - Lắp được mũi khoan đến 12mm
2	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn việc mài sửa chữa bề mặt sản phẩm	- Công suất $\geq 500W$ - Đường kính đá $\leq 100mm$
3	Xe goòng nung sản phẩm sứ vệ sinh	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn việc xếp sản phẩm vào nung	Loại thông dụng trong sản xuất
4	Đường ray xe goòng	Bộ	02		- Tải trọng ≥ 10 tấn. - Chiều dài $\geq 15m$
5	Xe chuyên dụng	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn công việc xếp, vận chuyển sản phẩm sứ vệ sinh	- Vật liệu: thép có các tầng xếp sản phẩm. - Kích thước: + Dài $\geq 2m$ + Rộng $\geq 0,6m$ + Cao $\geq 1,5m$
6	Xô	Chiếc	09	Sử dụng để hướng dẫn đắp men dẻo và xoa bột chống dính vào sản phẩm sau sửa chữa	Dung tích ≥ 5 lít
7	Bộ mẫu sản phẩm sứ mộc	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn việc nhận biết tiêu chuẩn sản phẩm vào nung	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Sản phẩm thân bột	Chiếc	01		
	Sản phẩm kết nước	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Sản phẩm chậu rửa	Chiếc	01		
	Sản phẩm tiểu treo	Chiếc	01		
8	Giá xếp các sản phẩm	Chiếc	01	Sử dụng để xếp các sản phẩm mẫu	- Vật liệu: bằng gỗ hoặc thép. - Chiều cao $\leq 1,5\text{m}$
	Bộ sản phẩm sứ sau nung	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Sản phẩm thân bột	Chiếc	05		
9	Sản phẩm kết nước	Chiếc	05	Sử dụng để hướng dẫn sửa chữa các loại sản phẩm khuyết tật sau nung	Có đủ dạng khuyết tật thường gặp trên các sản phẩm
	Sản phẩm chậu rửa	Chiếc	05		
	Sản phẩm tiểu treo	Chiếc	05		
10	Mô hình lò nung con thoi (Shuttle)	Chiếc	01	Sử dụng để mô tả quy trình nung lại sản phẩm	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò nung con thoi thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
				Sử dụng để trình chiếu bài giảng	
12	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NUNG SẢN PHẨM TRONG LÒ THANH LĂN**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MD 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình lò nung thanh lăn	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu quy trình nung	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò nung thanh lăn thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): DỠ GOÒNG, PHÂN LOẠI,
ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM GÓM THÔ**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Xe goòng nung sản phẩm gạch ngói	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn đỡ sản phẩm sau nung	Loại thông dụng trong sản xuất
2	Dụng cụ đóng đai cầm tay	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn đóng đai kiện sản phẩm gạch xây	Lực căng đai $\geq 5\text{kg}$
3	Kệ xếp gạch xây sau tạo hình (Pa let)	Chiếc	03	Sử dụng hướng dẫn xếp sản phẩm sau phân loại	- Tải trọng $\geq 0,5$ tấn. - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
4	Ghế đỡ goòng	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn đỡ đứng, xếp đỡ sản phẩm lên, xuống xe goòng	Có ít nhất 2 bậc
	Thùng đựng phế phẩm	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn xử lý phế phẩm hỏng	- Dung tích $\geq 0,6\text{m}^3$ - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
5	Mẫu sản phẩm gạch, ngói	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu hướng dẫn tiêu chuẩn sản phẩm	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Sản phẩm R60 (A1+A2)	Viên	02		
	Sản phẩm ngói 22 (A1+A2)	Viên	02		
	Sản phẩm gạch lát chẻ (A1+A2)	Viên	02		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Giá xếp các sản phẩm	Chiếc	01	Sử dụng để xếp mẫu các sản phẩm	- Vật liệu: bằng gỗ hoặc thép. - Chiều cao $\leq 1,5\text{m}$
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu có kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): PHÂN LOẠI SẢN PHẨM GẠCH ỐP LÁT**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn xếp sản phẩm	Chiếc	6	Dùng để hướng dẫn kiểm tra, phân loại sản phẩm	Tải trọng $\geq 0,5$ tấn
2	Búa tay	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn kiểm tra âm thanh sản phẩm	Vật liệu bằng kim loại, trọng lượng $\leq 100g$
3	Bộ thước đo	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra sản phẩm	- Độ mở: $150mm \div 800mm$ - Độ chính xác $0,2mm$ - Đo được $\geq 0,8m$ - Độ chính xác $1mm$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cặp	Chiếc	03		
	Thước lá	Chiếc	03		
4	Kệ xếp gạch xây sau tạo hình (Pa let)	Chiếc	03	Sử dụng hướng dẫn xếp hộp sản phẩm sau phân loại	- Tải trọng $\geq 0,5$ tấn. - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
5	Xe nâng	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn nâng và vận chuyển sản phẩm	- Trọng tải ≤ 3 tấn - Độ cao nâng: $\geq 250mm$
6	Bộ mẫu sản phẩm gạch	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn tiêu chuẩn ngoại quan sản phẩm	Theo: TCVN 6883: 2001 TCVN 6414: 1998
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại (300 x 250)	Viên	10		
	Loại (300 x 300)	Viên	10		
	Loại (400 x 400)	Viên	10		
7	Giá xếp các sản phẩm	Chiếc	01	Sử dụng để xếp mẫu các sản phẩm	- Vật liệu: bằng gỗ hoặc thép. - Chiều cao $\leq 1,5m$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): DỠ GOÒNG, PHÂN LOẠI, ĐÓNG GÓI
SẢN PHẨM SỨ VỆ SINH**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn khoan hoàn thiện các lỗ của sản phẩm	- Công suất $\geq 700W$ - Lắp được mũi khoan đến 12mm
2	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn mài hoàn thiện sản phẩm	- Công suất $\geq 500W$ - Đường kính đá $\leq 100mm$
3	Xe goòng nung sản phẩm sứ vệ sinh	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn, dỡ goòng sản phẩm	Loại thông dụng trong sản xuất
4	Bàn xếp sản phẩm	Chiếc	06	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra phân loại, đóng gói sản phẩm	Tải trọng $\geq 0,5$ tấn
5	Xe chuyên dụng	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn xếp và vận chuyển sản phẩm	- Vật liệu: thép có các tầng xếp sản phẩm. - Kích thước: + Dài $\geq 2m$ + Rộng $\geq 0,6m$ + Cao $\geq 1,5m$
6	Dụng cụ đóng đai bằng tay	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn đóng đai hộp sản phẩm	Lực căng đai $\geq 5kg$
7	Dụng cụ kiểm tra độ xả nước của sản phẩm bột	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra độ hút nước của sản phẩm bột khi xả	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Họng cấp nước	Chiếc	03		Áp lực nước cấp $\geq 3 atm$
	Bi nhựa	Kg	2		Đường kính bi (12 ÷ 15)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Bộ thước đo	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn đo kiểm tra kích thước sản phẩm	- Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm - Đo được ≥ 0,8m - Độ chính xác 1mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cặp	Chiếc	03		
	Thước lá	Chiếc	03		
9	Xô	Cái	06	Sử dụng để hướng dẫn lau sản phẩm trước khi đóng gói	Dung tích ≥ 5 lít
10	Bộ sản phẩm mẫu	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn tiêu chuẩn phân loại sản phẩm	Theo TCVN 6073: 2005
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Sản phẩm thân bột	Chiếc	03		
	Sản phẩm kết nước	Chiếc	03		
	Sản phẩm chậu rửa	Chiếc	03		
	Sản phẩm tiểu treo	Chiếc	03		
11	Giá xếp các sản phẩm	Chiếc	01	Sử dụng để xếp mẫu các sản phẩm	- Vật liệu: bằng gỗ hoặc thép. - Chiều cao ≤ 1,5m
12	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước ≥ 1800mm x 1800mm
13	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đo độ nhớt	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn, kiểm tra độ nhớt của hồ xương, hồ men	- Dải đo: (0 ÷ 65) Poise - Độ chính xác nhỏ hơn 2%
2	Máy đo độ bóng	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn, kiểm tra độ bóng của sản phẩm	- Vùng đo: (200 ÷ 250)mm ² - Tiêu chuẩn: EN ISO 2813; ISO 7688
3	Cốc đo tỷ trọng chất lỏng	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn đo tỷ trọng	- Vật liệu: thủy tinh hoặc thép không gỉ - Dung tích: ≤ 100ml - Trọng lượng: ≤ 200 gam
4	Máy khuấy	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra độ nhớt, tỷ trọng hồ	- Công suất: ≥ 0,75kW - Điều chỉnh được tốc độ khuấy - Đường kính cánh khuấy ≥ 300mm
5	Máy đo độ bền va đập bằng bi rơi	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra độ bền va đập của sản phẩm	- Chiều cao nâng, hạ ≥ 1m - Lực của đầu hút ≥ 15kg - Kích thước bi các loại: (12 ÷ 20)
6	Máy đo độ bền uốn	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra độ bền uốn sản phẩm	- Lực nén: (10 ÷ 250)kN. - Độ chính xác nhỏ hơn 0,1%
7	Bộ cân	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Cân phân tích	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được $\geq 250g$. - Độ chính xác: $0,1mg$
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		- Cân được $\leq 50kg$ - Độ chính xác $\pm 10g$
	Cân thủy tinh	Chiếc	01		- Cân được: $\geq 5kg$ - Độ chính xác $0,1g$ - Dung tích thùng chứa nước ≥ 5 lít
8	Máy cất nước	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn cất nước cho thí nghiệm	- Cất nước 1 lần - Tốc độ: $(4 \div 6)$ lít/h
9	Chén bạch kim	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn nung mẫu	Dung tích: $(100 \div 150)ml$
10	Tủ hút khí độc	Chiếc	01	Sử dụng để hút khí độc khi thí nghiệm	Lưu lượng hút: $(0,3 \div 0,6)m^3/giây$
11	Kính hiển vi	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn xác định cấu trúc pha của nguyên liệu và sản phẩm	- Độ phóng đại: $(40 \div 60) X$. - Độ hội tụ: 1.25 trở lên
12	Bộ cối, chày	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn nghiền mẫu.	- Vật liệu: bằng sứ - Đường kính: $10cm \div 15cm$
13	Tủ sấy	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn sấy mẫu	- Nhiệt độ: $\geq 250^{\circ}C$ - Dung tích buồng sấy: $(5 \div 8)$ lít
14	Lò nung	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn nung mẫu	- Nhiệt độ nung: $(1250 \div 1350)^{\circ}C$. - Dung tích buồng nung $(2 \div 3)$ lít
15	Đồng hồ bấm giây	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn tính và định lượng thời gian trong thí nghiệm	Độ chính xác ± 1 giây
16	Bộ ống Pipet thí nghiệm	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn thực hành phân tích mẫu	Loại thông dụng được sử dụng trong phòng thí nghiệm
	Mỗi bộ bao gồm:				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Loại 150mm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		
	<i>Loại 250mm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		
	<i>Loại 300mm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		
	<i>Loại 500mm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		
17	Bàn thí nghiệm	Chiếc	09	Sử dụng để đặt các dụng cụ thí nghiệm	- Chịu được hóa chất; - Diện tích $\geq 1\text{m}^2$. - Tải trọng $\geq 80\text{kg}$
18	Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm	Chiếc	06	Sử dụng để cất giữ, bảo quản các dụng cụ, vật tư thí nghiệm	- Có ít nhất 3 tầng giá, cao $\leq 1,6\text{m}$. - Vật liệu bằng thép hoặc gỗ
19	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn xác định tỷ trọng hồ	- Cân được $\geq 2000\text{g}$ - Độ chính xác $0,01\text{g}$
	Bộ thước đo	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
20	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Sử dụng để hướng dẫn vạch dấu trước khi cắt mẫu</i>	- Đo được: $\geq 0,8\text{m}$ - Độ chính xác 1mm
	<i>Thước cặp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Sử dụng để kiểm tra kích thước mẫu</i>	- Độ mở: $150\text{mm} \div 800\text{mm}$ - Độ chính xác $0,2\text{mm}$
21	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
22	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN NGÀNH				
1	Máy nghiền búa	Chiếc	01	- Năng suất ≥ 300 kg/giờ. - Kích thước hạt sau khi nghiền $\leq 1,5$ mm
2	Máy sàng rung	Chiếc	01	- Năng suất ≥ 300 kg/giờ - Đường kính lỗ sàng $\leq 1,5$ mm
3	Máy pha than	Chiếc	01	Năng suất $\leq 1,5$ m ³ /h
4	Băng tải cao su phẳng	Chiếc	01	- Chiều rộng mặt băng $\geq 0,4$ m, - Vận tốc băng ≤ 6 m/phút
5	Máy ép ngói 5 mặt	Chiếc	01	Lực ép ≥ 30 tấn
6	Máy đập thủ công	Chiếc	01	Lực ép ≥ 1 tấn
7	Tời điện	Chiếc	01	- Công suất ≥ 5 HP - Vận tốc kéo $\leq 0,35$ m/s
8	Đường ray xe goòng (nung gạch ngói, nung sứ)	Bộ	02	- Tải trọng ≥ 10 tấn. - Chiều dài ≥ 15 m
9	Xe goòng nung sản phẩm gạch ngói	Bộ	01	Loại thông dụng trong sản xuất
10	Xe goòng nung sản phẩm sứ vệ sinh	Bộ	01	
11	Máy nghiền bi ướt gián đoạn	Chiếc	01	- Năng suất: $\geq 0,5$ tấn/mẻ - Tốc độ quay thùng nghiền: ≥ 38 vòng/phút
12	Ca bin phun men sản phẩm sứ mộc	Bộ	01	- Kích thước + Dài (1,2 ÷ 1,5)m + Cao (1,8 ÷ 2,0)m + Rộng (0,8 ÷ 1,0)m - Có đủ các thiết bị phụ trợ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
13	Ca bin kiểm tra, sửa chữa sản phẩm sứ mộc	Bộ	01	- Kích thước + Dài (1,6 ÷ 1,8)m + Cao (1,8 ÷ 2,0)m + Rộng (1,2 ÷ 1,4)m - Có đủ các thiết bị phụ trợ
14	Máy khoan cầm tay	Chiếc	03	- Công suất ≥ 700W - Lắp được mũi khoan đến 12mm
15	Máy mài cầm tay	Chiếc	03	- Công suất ≥ 500W - Đường kính đá ≤ 100mm
16	Bể ủ phối liệu	Chiếc	02	Thể tích ≥ 3m ³
17	Máy bơm màng	Chiếc	01	- Công suất ≥ 3m ³ /giờ - Cột áp ≥ 3m
18	Máng khử từ	Chiếc	01	- Lưu lượng: (1,5 ÷ 3,0) lít/giây - Cường độ từ trường: (4000 ÷ 5000) Gouse
19	Máy sàng rung	Chiếc	01	- Loại có ≥ 2 tầng sàng - Năng suất ≥ 0,5 m ³ /giờ
20	Bộ khuôn tạo hình sứ	Bộ	01	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khuôn kết nước	Chiếc	03	
	Khuôn thân bột	Chiếc	03	
	Khuôn chậu rửa	Chiếc	03	
	Khuôn tiểu treo	Chiếc	03	
21	Can đo nhiệt	Chiếc	01	Đo được: ≥ 1300°C
22	Dụng cụ đo áp suất	Chiếc	01	Đo được: ≥ 3 atm
23	Bộ mỏ đốt nhiên liệu khí	Bộ	01	- Loại 2 ống dẫn - Công suất ≥ 1 m ³ /h
24	Bộ mỏ đốt nhiên liệu lỏng	Bộ	01	- Loại thấp áp - Công suất ≥ 4 lít/giờ
25	Hệ thống tạo và cấp tác nhân sấy vào phòng sấy	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Buồng hòa trộn	Chiếc	01	- Dung tích ≥ 10m ³ . - Giữ và chịu được nhiệt ≥ 300 ⁰ C

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Thiết bị đốt	Chiếc	01	- Công suất $\geq 5kW$ - Điều chỉnh được chế độ đốt
	Quạt ly tâm	Chiếc	02	- Lưu lượng $\geq 5000 m^3/h$ - Có van điều chỉnh lưu lượng
	Bộ ống dẫn tác nhân sấy về phòng sấy	Bộ	01	- Lưu lượng ống dẫn chính $\geq 4000m^3/h$ - Có ít nhất 3 ống nhánh xả - Các cửa xả có van điều tiết lưu lượng xả
26	Hệ thống hút khí thải buồng sấy	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Quạt ly tâm	Chiếc	01	- Lưu lượng phụ thuộc theo thể tích buồng sấy - Có van điều chỉnh lưu lượng
	Bộ ống hút khí thải	Chiếc	01	- Đường kính ống chính phù hợp với cửa hút của quạt - Có ít nhất 3 ống nhánh tại các cửa hút có van điều tiết lưu lượng hút
	Ống xả khí thải	Chiếc	01	- Đường kính phù hợp đường kính cửa xả quạt - Chiều cao $\geq 12m$
27	Dụng cụ kiểm tra độ xả nước của sản phẩm bột	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Họng cấp nước	Chiếc	03	Áp lực nước cấp $\geq 3 atm$
	Bi nhựa	Kg	2	Đường kính bi (12 ÷ 15)mm
28	Xe nâng	Chiếc	04	- Trọng tải ≤ 3 tấn - Độ cao nâng: $\geq 250mm$
29	Máy khuấy	Chiếc	01	- Công suất $\geq 0,75kW$ - Điều chỉnh được tốc độ khuấy - Đường kính cánh khuấy $\geq 300mm$
30	Tủ sấy	Chiếc	03	- Nhiệt độ sấy $\geq 250^{\circ}C$ - Dung tích buồng sấy: (5 ÷ 8) lít

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
31	Lò nung thí nghiệm	Chiếc	01	- Nhiệt độ nung: (1250 ÷ 1350)°C. - Dung tích buồng nung (2 ÷ 3) lít
32	Máy đo độ ẩm	Chiếc	02	- Đo được độ ẩm ≤ 25% - Nhiệt độ ≤ 240°C
33	Máy đo độ nhớt	Chiếc	01	- Dải đo: (0 ÷ 65) Poise - Độ chính xác nhỏ hơn 2%
34	Máy đo độ bóng	Chiếc	01	- Vùng đo: (200 ÷ 250)mm ² - Tiêu chuẩn: EN ISO 2813; ISO 7688
35	Máy đo độ bền va đập bằng bi rơi	Chiếc	01	- Khả năng nâng, hạ ≥ 1m - Lực của đầu hút ≥ 15kg - Kích thước bi (12 ÷ 20) loại
36	Máy đo độ bền uốn	Chiếc	01	- Lực nén (10 ÷ 250)kN - Độ chính xác nhỏ hơn 0,1%
37	Máy cất nước	Chiếc	01	- Tốc độ cất: (4 ÷ 6) lít/h. - Chất lượng nước cất: Độ pH (5,5 ÷ 6,5) mS/cm ²
38	Kính hiển vi phân cực	Chiếc	01	- Độ phóng đại: (40 ÷ 60) X - Độ hội tụ: 1.25 trở lên
39	Chén bạch kim	Chiếc	01	Dung tích: (100 ÷ 150) ml
40	Bộ ống Pipet thí nghiệm	Bộ	01	Loại thông dụng được sử dụng trong phòng thí nghiệm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 150mm	Chiếc	06	
	Loại 250mm	Chiếc	06	
	Loại 300mm	Chiếc	06	
	Loại 500mm	Chiếc	06	
41	Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm	Chiếc	06	- Có ít nhất 3 tầng giá, cao ≤ 1,6m - Vật liệu bằng thép hoặc gỗ
42	Bàn thí nghiệm	Chiếc	12	- Chịu được hóa chất - Diện tích ≥ 1m ² - Tải trọng ≥ 80kg
43	Tủ hút khí độc	Chiếc	02	Lưu lượng hút: (0,3 ÷ 0,6)m ³ /giây
44	Khay	Chiếc	03	Kích thước: - Dài: (0,9 ÷ 1,0)m - Rộng: (0,8 ÷ 0,9)m - Cao: (0,15 ÷ 0,2)m

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
45	Xe thùng	Chiếc	02	Tải trọng $\geq 0,2$ tấn
46	Xe bàn	Chiếc	06	Tải trọng $\geq 0,3$ tấn
47	Xe chuyên dụng	Chiếc	09	- Vật liệu: thép có các tầng xếp sản phẩm - Kích thước: + Dài $\geq 2m$ + Rộng $\geq 0,6m$ + Cao $\geq 1,5m$
48	Kệ xếp gạch xây sau tạo hình (Palet)	Chiếc	09	- Tải trọng $\geq 0,5$ tấn - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
49	Cuốc bàn	Chiếc	06	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
50	Xẻng	Chiếc	06	
51	Bộ thước đo	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước dây (cuộn)	Chiếc	06	Đo được $\geq 10 m$
	Thước lá	Chiếc	06	- Đo được $\geq 0,8 m$ - Độ chính xác $1mm$
	Thước cặp	Chiếc	06	- Độ mở: $150mm \div 800mm$ - Độ chính xác $0,2mm$
52	Thước vuông	Chiếc	03	- Chiều dài mỗi cạnh $\geq (300 \times 300)mm$ - Độ chính xác $0,1mm$
	Ni vô	Chiếc	02	Chiều dài $\geq 1m$
53	Thùng chứa nguyên liệu	Chiếc	01	Dung tích ≥ 10 lít
54	Thùng chứa than	Chiếc	03	Dung tích $\geq 0,02 m^3$
55	Thùng chứa hồ	Chiếc	06	- Vật liệu: thép không gỉ hoặc nhựa - Dung tích ≥ 80 lít
56	Thùng đựng phế phẩm	Chiếc	06	- Dung tích $\geq 0,6 m^3$ - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
57	Xô	Chiếc	36	- Vật liệu bằng nhựa chống ăn mòn với phụ gia - Dung tích ≥ 5 lít
58	Bàn xếp sản phẩm	Chiếc	18	Tải trọng $\geq 0,5$ tấn
59	Khay đỡ ngồi	Chiếc	100	Loại ngồi 22 viên/cm ²

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
60	Dàn phơi ngói	Chiếc	06	- Tải trọng $\geq 0,5$ tấn - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
61	Bộ dụng cụ hoàn thiện sản phẩm ngói	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bàn xoay	Chiếc	03	- Điều chỉnh được chiều cao; - Xoay được 360 độ - Kích thước: + Dài $\geq 300\text{mm}$ + Rộng $\geq 200\text{mm}$
	Dao cắt via	Chiếc	03	- Vật liệu: thép - Kết cấu 1 đầu cắt, 1 đầu xuyên lỗ, đường kính lỗ $\geq 0,5\text{mm}$
62	Bàn đập	Chiếc	03	Kích thước: - Dài $\geq 350\text{mm}$ - Rộng $\geq 120\text{mm}$ - Dày $\geq 8\text{mm}$
	Bộ dụng cụ tạo hình đồ rót thủ công	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Túi vải	Chiếc	18	Dung tích $\geq 0,2\text{kg}$
63	Ca rót hồ	Chiếc	18	Dung tích ≥ 01 lít
	Ống rót	Chiếc	18	- Đường kính ống phù hợp với lỗ rót hồ của khuôn - Chiều dài $\geq 150\text{mm}$
63	Bộ dụng cụ vệ sinh khuôn	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy nén khí	Chiếc	01	Áp lực $\geq 5\text{ atm}$
	Súng phun	Chiếc	03	Điều chỉnh được lưu lượng khí trong khoảng: $(1 \div 5)$ Bar
	Dây dẫn khí nén	Chiếc	03	- Chịu được áp lực $\leq 9\text{ atm}$ - Chiều dài $\geq 5\text{m}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
64	Bộ dưỡng kiểm tra sản phẩm mộc	Bộ	01	- Vật liệu bằng mica hoặc nhựa - Hình dáng, kích thước theo bản vẽ chế tạo khuôn
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Dưỡng kiểm tra thân bột	Chiếc	03	
	Dưỡng kiểm tra kết nước	Chiếc	03	
	Dưỡng kiểm tra chậu rửa	Chiếc	03	
65	Dưỡng kiểm tra tiểu treo	Chiếc	03	- Vật liệu bằng mica hoặc nhựa - Hình dáng, kích thước theo bản vẽ chế tạo khuôn
	Dưỡng khung in mác và dán chữ	Chiếc	09	
	Lưới in nhãn mác	Chiếc	09	
	Đồng hồ bấm giây	Chiếc	02	
	Đèn pin	Chiếc	18	
69	Máy tính cầm tay	Chiếc	03	Loại 8 đến 12 số
70	Bộ dụng cụ đo độ dẻo phối liệu	Bộ	01	- Có nắp kín - Dung tích $\geq 40g$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Côn tiêu chuẩn	Chiếc	03	
	Bát sứ	Chiếc	03	
	Tấm kính mờ	Chiếc	03	
71	Hộp nhôm	Chiếc	03	- Có nắp kín - Dung tích $\geq 40g$
	Bộ dụng cụ lấy mẫu	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Muôi lấy mẫu	Chiếc	01	
	Cốc đựng mẫu	Chiếc	01	
71	Thùng đựng cốc mẫu	Chiếc	01	- Vật liệu: thủy tinh hoặc nhựa, có nắp. - Dung tích $\geq 200ml$ - Kích thước + Dài $\geq 300mm$ + Rộng $\geq 200mm$ + Cao $\geq 150mm$ - Có quai xách
	Muôi lấy mẫu	Chiếc	01	
	Cốc đựng mẫu	Chiếc	01	
	Thùng đựng cốc mẫu	Chiếc	01	
	Thùng đựng cốc mẫu	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
72	Dụng cụ đo nhiệt độ phòng sấy	Chiếc	03	- Đo được $\leq 100^{\circ}\text{C}$ - Độ chính xác $\pm 1^{\circ}\text{C}$
73	Dụng cụ đo độ ẩm phòng sấy	Chiếc	03	- Đo độ ẩm $\leq 80\%$ - Độ chính xác $\pm 3\%$
74	Dao cạo	Chiếc	12	- Vật liệu: thép cứng và đàn hồi - Kích thước: + Dài $\geq 200\text{mm}$ + Rộng $\geq 30\text{mm}$
75	Dụng cụ đóng đai cầm tay	Chiếc	09	Lực căng đai $\geq 5\text{kg}$
76	Ghế đỡ goòng	Chiếc	02	Có ít nhất 2 bậc
77	Búa tay	Chiếc	03	Vật liệu bằng kim loại, trọng lượng $\leq 100\text{g}$
78	Cốc đo	Chiếc	03	- Dung tích $\geq 0,5$ lít - Vật liệu: thủy tinh hoặc nhựa - Độ chính xác đến 10ml
79	Bộ cối, chày	Bộ	09	- Vật liệu: bằng sứ - Đường kính: 10cm ÷ 15cm
80	Bộ cân	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cân đồng hồ	Chiếc	02	- Cân được $\leq 50\text{kg}$ - Độ chính xác $\pm 10\text{g}$
	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	- Cân được $\geq 2000\text{g}$ - Độ chính xác 0,01g
	Cân thủy tĩnh	Chiếc	01	- Cân được $\geq 5\text{kg}$ - Độ chính xác 0,1g - Dung tích thùng chứa nước ≥ 5 lít
	Cân phân tích	Chiếc	01	- Cân được $\geq 250\text{g}$. - Độ chính xác: 0,1mg
81	Bộ sàng tiêu chuẩn	Bộ	02	- Đường kính khung sàng (200 ÷ 300)mm - Một bộ gồm 10 ÷ 16 chiếc
82	Khay đựng mẫu	Chiếc	03	- Loại vật liệu chịu nhiệt $\geq 500^{\circ}\text{C}$ - Kích thước: + Dài $\geq 120\text{mm}$ + Rộng $\geq 80\text{mm}$ + Cao $\geq 50\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
83	Cửa sắt	Chiếc	03	Loại thông dụng bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm
84	Cốc đo tỷ trọng chất lỏng	Chiếc	03	- Vật liệu: thủy tinh hoặc thép không gỉ - Dung tích: 100ml - Trọng lượng: 200 gam
85	Mô hình dây chuyền sản xuất gạch ngói bằng đất sét nung	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 1\%$ kích thước dây chuyền thiết bị thật tại thời điểm mua sắm
86	Mô hình dây chuyền sản xuất sứ vệ sinh	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 1\%$ kích thước dây chuyền thiết bị thật tại thời điểm mua sắm
87	Mô hình dây chuyền sản xuất gạch ốp lát Ceramic	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 1\%$ kích thước dây chuyền thiết bị thật tại thời điểm mua sắm
88	Mô hình dây chuyền sản xuất gạch ốp lát Granite	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 1\%$ kích thước dây chuyền thiết bị thật tại thời điểm mua sắm
89	Mô hình máy cán trục	Chiếc	01	Mô hình động, tỷ lệ $\geq 10\%$ kích thước thiết bị thật thông dụng tại thời điểm mua sắm
90	Mô hình máy nhào trộn hai trục có lưới lọc	Chiếc	01	Mô hình động, tỷ lệ $\geq 10\%$ kích thước thiết bị thật thông dụng tại thời điểm mua sắm
91	Mô hình máy nhào đùn liên hợp có hút chân không	Chiếc	01	Mô hình động, tỷ lệ $\geq 10\%$ kích thước thiết bị thật thông dụng tại thời điểm mua sắm
92	Mô hình lò sấy tuynel sơ cấp	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy tuynel thông dụng tại thời điểm mua sắm
93	Mô hình lò sấy tuynel thứ cấp	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy tuynel thông dụng tại thời điểm mua sắm
94	Mô hình lò sấy phòng	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy phòng thông dụng tại thời điểm mua sắm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
95	Mô hình lò sấy thanh lăn nằm	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy thanh lăn nằm thông dụng tại thời điểm mua sắm
96	Mô hình lò sấy thanh lăn đứng	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy thanh lăn đứng thông dụng tại thời điểm mua sắm
97	Mô hình lò sấy phun	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 5\%$ kích thước của lò sấy phun thông dụng tại thời điểm mua sắm
98	Mô hình lò nung tuynel	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò nung tuynel thông dụng tại thời điểm mua sắm
99	Mô hình lò nung con thoi (Shuttle)	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò nung con thoi thông dụng tại thời điểm mua sắm
100	Mô hình lò nung thanh lăn	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò nung thanh lăn thông dụng tại thời điểm mua sắm
101	Mô hình hệ thống thông gió	Bộ	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 10\%$ kích thước của hệ thống thông gió thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Quạt ly tâm	Chiếc	01	
	Quạt hướng trục	Chiếc	01	
	Van xoay cánh bướm	Chiếc	01	
	Van xoay kéo lên xuống hình chữ nhật	Chiếc	01	
Van xoay cửa tròn	Chiếc	01		
102	Mô hình hệ thống cung cấp nhiên liệu đốt lò	Bộ	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 10\%$ kích thước của hệ thống cung cấp nhiên liệu thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Hệ thống cấp nhiên liệu khí	Chiếc	01	
	Hệ thống cấp nhiên liệu lỏng	Chiếc	01	
	Hệ thống cấp nhiên liệu than	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
103	Mô hình sấy phun	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, kích thước $\geq 5\%$ của thiết bị sản xuất thông dụng tại thời điểm mua sắm	
104	Mô hình vận chuyển và ủ phối liệu hạt	Chiếc	01	Kích thước $\geq 5\%$ tỷ lệ của máy thật thông dụng tại thời điểm mua sắm	
105	Mô hình máy ép thủy lực	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, kích thước $\geq 5\%$ kích thước máy thật, tại thời điểm mua sắm	
106	Mẫu nguyên liệu	Bộ	01	Theo TCVN 4345-86	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đất sét rất dẻo	Kg	10		
	Đất sét dẻo	Kg	10		
	Đất sét dẻo trung bình	Kg	10		
	Đất sét kém dẻo	Kg	10		
	Talc	Kg	10		
	Đô lô mít	Kg	10		
	Trùng thạch	Kg	10		
	Đá vôi	Kg	10		
	Cao lanh	Kg	10		
	Thạch anh	Kg	10		
107	Mẫu vật liệu chịu lửa, cách nhiệt	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Gạch tiêu chuẩn FBI	Viên	01		Sa mốt B1 - Dài 230mm - Rộng 113mm - Dày 65mm
	Gạch cuốn vòm AD5 (230)	Viên	01		Sa mốt B1 - Dài 230mm - Rộng 123mm - Dày (65/59)mm
	Gạch chân cuốn	Viên	01		Sa mốt B1 - Dài 230mm - Rộng (115/60)mm - Dày 115mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Viên cuốn kèm viên AD5 (gấp 1,5)	Viên	01	Sa mốt B1 - Dài 230mm - Rộng 185mm - Dày (65/59)mm
	Viên cuốn kèm AD5 (gấp 1,25)	Viên	01	Sa mốt B1 - Dài 230mm - Rộng 156mm - Dày (65/59)mm
	Gạch cách nhiệt	Viên	01	Bột samot nhẹ - Dài 230mm - Rộng 113mm - Dày 65mm
	Sạn cách nhiệt	Kg	10	Sa mốt B1 Kích thước hạt ≥ 5mm
108	Hộp đựng mẫu nguyên liệu	Chiếc	22	Thể tích ≥ 0,01m ³
109	Bộ sản phẩm gạch mộc mẫu	Bộ	01	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Gạch R60	Viên	02	
	Gạch Đ60	Viên	02	
	Gạch R90	Viên	02	
	Gạch lát chẻ (300 x 300)	Viên	02	
	Gạch lát chẻ (400 x 400)	Viên	02	
110	Bộ mẫu sản phẩm sứ mộc	Bộ	01	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Sản phẩm thân bệt	Chiếc	01	
	Sản phẩm kết nước	Chiếc	01	
	Sản phẩm chậu rửa	Chiếc	01	
	Sản phẩm tiểu treo	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
111	Bộ mẫu sản phẩm sứ sau nung	Bộ	01	Có đủ dạng khuyết tật thường gặp trên các sản phẩm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Sản phẩm thân bột	Chiếc	05	
	Sản phẩm kết nước	Chiếc	05	
	Sản phẩm chậu rửa	Chiếc	05	
	Sản phẩm tiểu treo	Chiếc	05	
112	Mẫu sản phẩm gạch, ngói	Bộ	01	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Sản phẩm R60 (A1+A2)	Viên	02	
	Sản phẩm ngói 22 (A1+A2)	Viên	02	
	Sản phẩm gạch lát chẻ (A1+A2)	Viên	02	
113	Bộ mẫu sản phẩm gạch	Bộ	01	Theo: TCVN 6883: 2001 TCVN 6414: 1998
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại (300x250)mm	Viên	10	
	Loại (300x300)mm	Viên	10	
	Loại (400x400)mm	Viên	10	
114	Giá xếp các sản phẩm	Chiếc	06	- Vật liệu: bằng gỗ hoặc thép. - Chiều cao $\leq 1,5m$
THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO				
115	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens - Màn chiếu có kích thước $\geq 1800mm \times 180mm$
116	Máy vi tính	Bộ	01	Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ SẢN XUẤT GÓM SỨ XÂY DỰNG

Trình độ: Trung cấp nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Quán Văn Giáo	Cử nhân kinh tế	Chủ tịch HĐTD
2	Ông Trần Quốc Thái	Kỹ sư Hóa Silicat	P.Chủ tịch HĐTD
3	Ông Nguyễn Tiến Bộ	Kỹ sư Điện - Điện tử	Ủy viên thư ký
4	Ông Nguyễn Anh Dũng	PGS.TS Vật liệu xây dựng	Ủy viên
5	Ông Nguyễn Thái Bình	ThS Vật liệu xây dựng	Ủy viên
6	Ông Nguyễn Việt Trung	Kỹ sư Vật liệu xây dựng	Ủy viên
7	Ông Lê Văn Ân	Kỹ sư hóa Silicat	Ủy viên

(Xem tiếp Công báo số 605 + 606)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 080.44946 – 080.44417

Fax: 080.44517

Email: congbao@chinhphu.vn

Website: <http://congbao.chinhphu.vn>

In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng